華南理工大學

South China University of Technology

硕士学位论文

基于 FDK 的锥束 CT 重建算法及优化

作者姓名 梁剑平

学科专业 模式识别与智能系统

指导教师 高红霞 副教授

所在学院 自动化科学与工程学院

论文提交日期 2014 年 5 月

中国知网 https://www.cnki.net

Cone-beam CT Reconstruction Algorithms and Optimization Based on FDK Method

A Dissertation Submitted for the Degree of Master

Candidate：Liang Jianping

Supervisor：Associate Prof. Gao Hongxia

South China University of Technology

Guangzhou，China

中国知网 https://www.cnki.net

分类号： TP391 **学校代号：10561**

学 号： 201120113711

华南理工大学硕士学位论文

基于 FDK 的锥束 CT 重建算法及优化

作者姓名：梁剑平 指导教师姓名、职称： 高红霞副教授

申请学位级别： 工学硕士 学科专业名称：模式识别与智能系统

研究方向：图像处理与模式识别

论文提交日期：2014 年 05 月 19 日 论文答辩日期：2014 年 06 月 06 日

学位授予单位：华南理工大学 学位授予日期： 年 月 日

答辩委员会成员：

主席： 胡跃明

委员： 高红霞 罗家祥 张梅 杜娟

中国知网 https://www.cnki.net

华南理工大学
学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

作者签名：梁剑平　　日期：2014年 06月 10 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属华南理工大学。学校有权保存并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许学位论文被查阅（除在保密期内的保密论文外）；学校可以公布学位论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。

本学位论文属于：

☐保密，在_____年解密后适用本授权书。

☑不保密，同意在校园网上发布，供校内师生和与学校有共享协议的单位浏览；同意将本人学位论文提交中国学术期刊（光盘版）电子杂志社全文出版和编入 CNKI《中国知识资源总库》，传播学位论文的全部或部分内容。

（请在以上相应方框内打“√”）

作者签名：梁剑平　　日期：2014.06.10

指导教师签名：高研究　　日期：2014.06.10

作者联系电话：　　电子邮箱：

联系地址（含邮编）：

中国知网 https://www.cnki.net

摘　要

X光计算机断层成像（X-ray Computer Tomography，XCT）是指利用X射线源和探测器采集被测物体多个角度下的一系列投影图像，并把这些图像数据根据相应的重建算法转换成序列切片的成像技术。其中锥束CT（Cone Beam Computed Tomography）具有X射线利用率高、重建断层图像分辨率高、扫描速度快等特点，是目前CT研究领域的发展方向和热点。因此，研究锥束XCT成像技术有重要的应用价值和学术研究价值。

本论文针对CT重建算法中的滤波反投影重建算法，以提高图像重建质量，去除重建图像噪声为目的，改进和优化FDK重建算法。

在插值方法方面，针对滤波反投影重建算法的过程，各投影数据在探测器上投影分布的特点，提出了一种新的加权插值方法。扇束滤波反投影重建实验结果表明该插值方法能够很好地保留重建图像的边缘细节，同时也能够很好地抑制噪声。将改进的插值方法应用到FDK算法中，也同样能够较好地保留重建图像细节和降低图像噪声。在改进FDK算法方面，还提出了基于非等角度扫描改进的FDK算法，改进后的FDK算法可以避免FDK算法不足，降低了硬件设备的精度要求，同时不降低断层图像的质量，该算法有较高的实用价值。最后针对CT重建滤波器的设计，提出了一种新的混合滤波器，将新的滤波器应用到FDK算法，由实验数据可知，新的混合滤波器提高了重建图像的相似度、清晰度而且抑制了重建图像的噪声。此外，本文还提出了用二次光滑滤波器去除CT投影数据中的噪声，取得了比混合滤波器好的去噪效果。

关键词：计算机断层成像；FDK 算法；滤波反投影；滤波器；插值方法

中国知网　https://www.cnki.net

ABSTRACT

X-ray Computer Tomography (XCT) is refered to as a imaging technology, that it uses X-ray source and detector acquisition angle range of the plurality of projection images of the object, and then uses the imaging reconstruction algorithm convert the image data into a sequence of slices. The cone beam CT has the advantage of high utilization rate of X ray tomography image reconstruction, high resolution, fast scanning speed etc, is the direction and hotspot in CT research field. Therefore, the study of cone-beam XCT imaging technology has important application value and academic research value.

In this paper, according to the theory of CT reconstruction algorithm filter back projection reconstruction algorithm, for the purpose of improving the quality of image reconstruction and removing the noise of reconstruction image, so that improving and optimizing the FDK reconstruction algorithm.

In the aspect of interpolation method, according to the process of filtered back projection reconstruction algorithm, the characteristics of each projection in the detector projection distribution, we propose a new weighting interpolation method. The experimental results of fan beam filtered back projection reconstruction show that the new interpolation method could preserve the image edge details, and also can effectively suppress noise. The improved interpolation method is applied to FDK algorithm, also can better preserve the image details and lower image noise. In the aspect of improving the FDK algorithm, we proposed a improved FDK algorithm based on non equiangular scanning, the improved FDK algorithm avoids the disadvantages of FDK algorithm, reduces the requirement of hardware devices precision, without compromising the quality of the tomographic image, so the improved FDK algorithm has high practical value. Finally based on CT reconstruction filter design, we proposed a new hybrid filter, the new filter is applied to the FDK algorithm, the experimental data shows that the new hybrid filter improves the similarity and clarity of the reconstructed image and suppresses noise of the reconstructed image. In addition, we also proposed a quadratic smooth filter to suppresse noise in CT projection data, it has made a good de-noising effect than the hybrid filter.

Keywords: Computed Tomography; FDK Algorithm; Filtered Back Projection; Filter; Interpolation Method

中国知网 https://www.cnki.net

目录

摘　要 ..... **I**

ABSTRACT ..... **II**

目录 ..... **III**

第一章 绪论 **1**

1.1 课题研究背景及意义 1

1.1.1 研究背景 1

1.1.2 研究意义 2

1.2 国内外现状 3

1.3 论文的主要内容 7

第二章 X 射线成像理论基础 **9**

2.1 Bear 指数定律 9

2.2 Radon 变换和 Radon 反变换 9

2.3 Fourier 中心切片定理 11

2.4 滤波反投影重建算法 12

2.4.1 反投影法 12

2.4.2 滤波反投影法 14

第三章 扇束 CT 滤波反投影重建算法及改进 **15**

3.1 扇束滤波反投影重建算法 15

3.2 常用的一维插值算法 16

3.2.1 最近邻插值法 16

3.2.2 线性插值法 17

3.2.3 三次样条插值法 17

3.3 基于加权插值法的扇束滤波反投影重建 18

3.3.1 加权插值法的提出 18

3.3.2 基于加权插值的扇束滤波反投影重建算法 18

3.4 实验结果及分析 19

3.5 本章小结 21

第四章 FDK 锥束 CT 重建算法 **22**

中国知网 https://www.cnki.net

4.1 三维 Shepp-Logan 头部模型的设计 22
4.2 三维 Shepp-Logan 头部模型模拟投影数据获取 23
4.3 FDK 算法及性质 25
4.4 FDK 算法离散化 28
4.5 常用的二维插值法 28
4.5.1 最近邻插值法 29
4.5.2 双线性插值法 30
4.5.3 三次卷积插值法 30
4.6 改进的插值法 31
4.7 插值实验结果 32
4.7.1 模拟数据重建实验 33
4.7.1 实际数据重建实验 34
4.8 基于非等角扫描改进的 FDK 算法 35
4.9 本章小结 37
第五章 FDK 重建滤波器的设计 39
5.1 滤波器选取原则 39
5.1.1 R-L 滤波器 39
5.1.2 S-L 滤波器 40
5.1.3 Lewit 滤波器 41
5.1.4 余弦滤波器 41
5.1.5 混合滤波器 42
5.2 新的混合滤波器 43
5.3 二次光滑滤波器 43
5.4 重建实验结果及分析 44
5.4.1 仿真图像重建 46
5.4.2 实际图像重建 48
5.5 本章小结 50
第六章 总结与展望 51
6.1 工作总结 51
6.2 展望 52

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献 53
攻读硕士学位期间取得的研究成果 57
致 谢 58

中国知网 https://www.cnki.net

第一章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.1.1 研究背景

X 光计算机断层成像技术(X-ray Computer Tomography, XCT)，是利用 X 射线对物体进行不同角度的扫描而获得物体断层信息的成像技术，该技术涵盖了物理学、数学、计算机视觉、计算机图形学、数字信号处理等多方面的学科知识，并且它被广泛应用在很多科学领域，这使得人们观察物体内部结构的能力极大地增强。尤其是在医学临床诊断中，它被用来当作一种获取人体内部结构信息的最佳手段。20 世纪 80 年代人们开始将 CT 技术应用于工业领域，工业 CT 技术被誉为最佳无损检测技术，到了 20 世纪 90 年代已经获得了高速的发展。国际上许多工业发达的国家不仅已经把 X 射线工业 CT 技术应用到航天航空、军工、精密机械等重要产品的无损检测和无损评估方面，还应用到冶金、石油、地质、电力和汽车等领域，并且形成了一个相对独立的工业技术领域。

工业 CT 可以在非接触、无损坏的情况下，测量和计算出被检测物体断层的密度分布，并将物体断层的密度变化通过计算机断层图像的方式以灰度变化反映出来，这样就可以正确且清楚地显示出被检测对象内部的形状结构、密度变化、有没有缺陷以及缺陷的大小、位置和性质。它获得的图像比较清晰，没有一般透视成像的模糊与重叠现象，图像对比度比一般透视图像高出两个数量级。所以，国际上把工业 CT 技术称为最好的无损检测手段。但是，在实际应用中由于 X 射线源辐射剂量低、探测器对光子信息的接收效率低、CT 的扫描方式和算法的不同等各方面原因都会降低重建断层图像质量。

目前主流的商用 CT 机是扇束 CT 扫描机，也就是说这种 CT 机的 X 射线源每扫描一周只能获取被检测对象某一个断层的数据，这样就导致 X 射线的使用效率低、扫描速度慢及重建速度慢。从扇束 CT 扫描机得到被检测对象的不同断层切片后，通过使用插值方法将断层切片堆积重建出被检测对象的三维图像，但是这种三维图像的轴向分辨率非常低，无法满足 CT 图像重建对时间分辨率以及空间分辨率的要求。锥束 CT 由于采用了锥束 X 射线源和面阵探测器来采集被检测对象不同角度的投影数据，大大提高了 X 射线利用率、扫描速度和 CT 重建图像的分辨率。近年来，面阵探测器以及一些成熟、实用锥束 CT 重建算法的出现(如 FDK 算法)，将更有效地满足医学临床诊断和工业无损检测对 CT 重建技术的效率、空间分辨率和时间分辨率等的要求。

中国知网 https://www.cnki.net

1.1.2 研究意义

CT 扫描机是 20 世纪后期最伟大的发明成果之一。XCT 数据采集系统由一个 X 光射线源、一个用于测量光子强度变化的探测器阵列和一个可以旋转的载物台这三部分组成(如图 1-1 所示)。1972 年英国 EMI 中心研究实验室的工程师豪森菲尔德(G.N. Hounsfield)成功研制了第一台基于现代断层成像原理的可供临床应用的 CT 机，并对病人脑部作了首次 CT 扫描，图像上可以清晰地看清病理，这显著提高了人体疾病的检出率和疾病诊断的准确率，因此，医学 CT 是医学影像发展史上里程碑。由于 20 世纪 70 年代末到 90 年代初数字图像处理技术和计算机快速发展，CT 技术得以形成一个产业，不仅给医学临床诊断带来巨大的影响，而且还广泛地应用在工业无损检测领域。目前，CT 是最先进的工业无损检测技术，其主要应用和实现过程是在不损坏被检测物体的条件下，从不同角度采集被检测物体的投影数据，计算机利用投影数据计算出物体截面的二维灰度图像，正确且清楚地显示出被检测对象内部的形状结构、密度变化、有没有缺陷以及缺陷的大小、位置和性质[1]。而且在许多实际应用场合，它有着其它一般的无损检测技术(如超声波检测、红外检测)所无法超越的优越性。所以，工业 CT 无损检测被誉为最好的无损检测技术[2,3]。

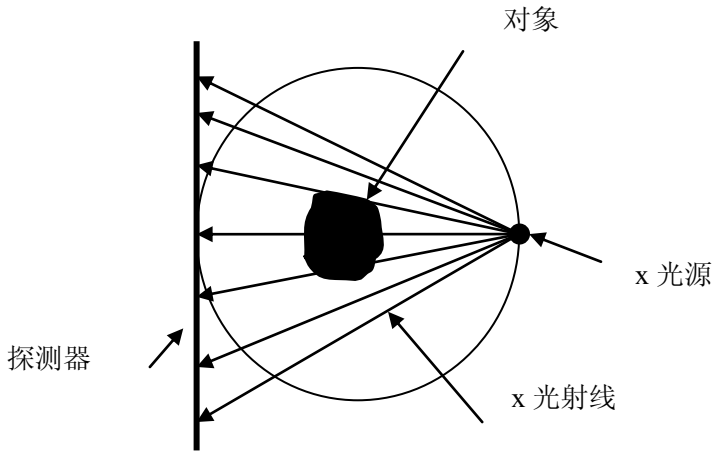


图 1-1　XCT 数据采集系统简略图

虽然目前主流商用 CT 是扇束 CT，但锥束 CT 具有图像分辨率高、扫描速度快、X 射线利用率高等优点，在医学临床检测和工业无损检测上的应用越来越广泛。同时锥束 CT 图像重建算法的研究也得到了快速发展，已成为 XCT 研究的方向和热点。一般地,锥束 XCT 重建算法分为两类(见图 1-2),一类是迭代法(如 ART 算法),另一类解析法(如

中国知网 https://www.cnki.net

FBP 算法)，迭代法具有不完全数据重建、能有效抑制噪声、在低剂量的情况下能重建出较清晰的断层图像等优点，但是迭代法的计算量很大、效率低，难以适应现代商业实时性的要求。与迭代算法相比，解析算法的重建效率高，需要的数据存储空间小。由于锥束 XCT 的数据量较大，所以在实际的锥束 XCT 应用中解析法比迭代法更加普遍。因此，本文主要研究 XCT 重建中的解析法。一般地解析法分为近似重建法和精确重建法。其中，FDK 算法是从扇束滤波反投影算法推导出来的锥束 XCT 近似重建算法，在 X 射线源锥角较小的情况下重建出来的断层图像质量非常好。由于 FDK 算法简单而且容易实现，一直是主流应用算法，现阶段大多数实用的商用 CT 系统采用这种算法。因此对 FDK 算法的研究具有实际应用价值。

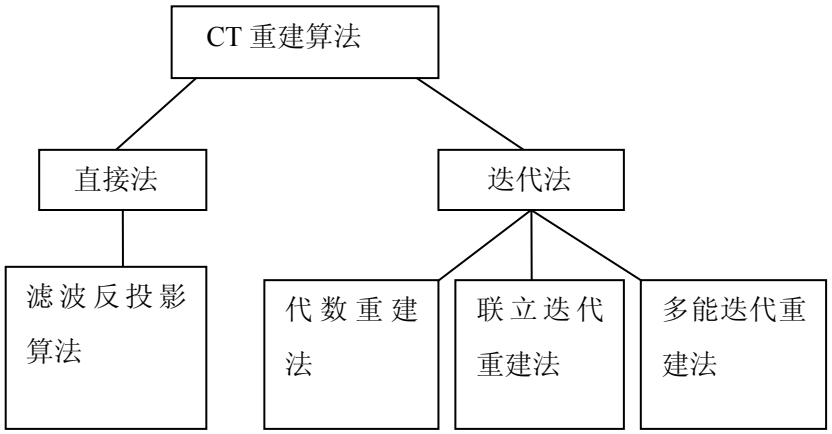


图 1-2 CT 重建算法分类框架图

本文的主要工作是研究 CT 滤波反投影重建算法，优化 FDK 算法，提高算法的建图像质量，最后通过仿真重建实验和实际投影数据重建实验验证算法的可行性及可靠性。

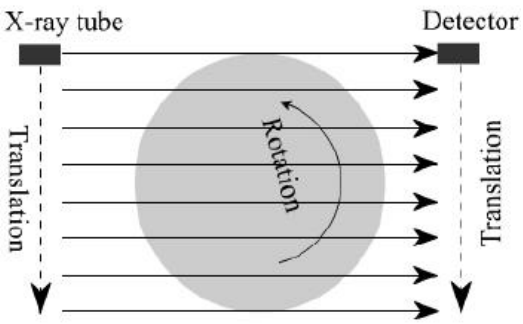
1.2 国内外现状

1826 年挪威数学家阿贝尔(N.H.Abel)提出了断层图像重建的概念，1917 年奥地利数学家雷登(J.Radon)进一步发展了阿贝尔的思想，提出了雷登(Radon)变换及雷登反变换理论，这两个理论奠定了 CT 投影图像重建的理论基础，但当时没有得到足够的重视。1963 年美国物理学家科马克(A.M.Cormark)第一次提出了射线计算机层析摄影理论，20 世纪 70 年代，科马克和豪森菲尔德几乎同时研制成功第一台医用 CT，两人因此同时获得了 1979 年的诺贝尔医学、生理学奖。

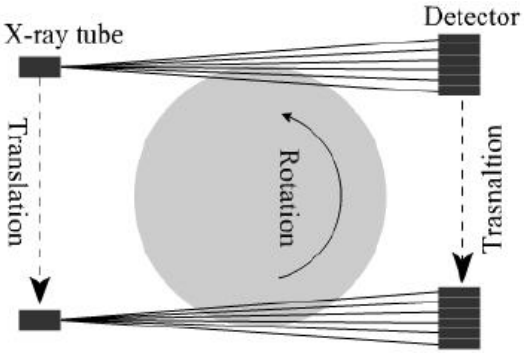
中国知网 https://www.cnki.net

CT 扫描系统从 20 世纪 70 年代出现到 20 世纪 90 年代初是一个发展阶段，称作传统 CT 扫描系统。在这 20 年里，CT 扫描系统不断地往提高成像质量与速度这两个方面发展，但只是处于断层成像阶段。根据 CT 机的发展顺序、成像几何以及扫描方式的不同，我们可以将其分为五代 CT 扫描系：第一代 CT 机是单个射线源单个探测元系统,使用平移/旋转的类平行束的扫描方式,其结构简单、成本低，但是它一次扫描采集的数据少，效率低，现在已经基本被淘汰；第二代 CT 机是对第一代 CT 机的改进，二者的区别在于单一射线束改为扇形束射线源，单个探测元改为多个探测元，这显著提高了射线利用率和重建效率。但是由于探测元个数少且扇束射线源覆盖范围小，不能完全包容被检测对象的截面，所以其扫描方式仍然是平移/旋转的运动方式，直到被检测对象断层被完全覆盖为止；第三代 CT 系统采用了大扇角、宽扇束单射线源和阵列探测器，能够完全覆盖被检测对象断层，扫描方式简化为单一的旋转运动，扫描时间缩短到 2～5 秒。由于其扫描方式简单、扫描速度快、容易控制，只要旋转一周便可以检测出被检测对象的一个断层，因此，它被广泛应用于医学临床检测中；第四代 CT 系统也是采用宽扇束单源、全覆盖、单一旋转运动的扫描方式，它的探测器是由许多探测元组成的固定不动的环形探测器，也就是说，当采集数据时只有射线源绕被检测对象的断层进行扫描。它的优点是扫描速度快，缺点是成本高；第五代 CT 机又叫电子束扫描机，由一个电子束 X 射线光源和一个固定不动的环形探测器组成，采集数据时，射线源、环形探测器及被检测物体都保持静止不动，CT 扫描系统通过电磁线圈对射线束进行聚焦，再利用变化的偏转线圈改变 X 射线束的照射方向，轰击不同方位的钨靶，以进行不同角度的投影测量。第五代 CT 机扫描速度快，扫描时间少于 1 秒，而且重建断层图像的分辨率高，可以检查人的心脏，但是成本高，使它受到了限制，目前仅在医学临床诊断中使用[4,5]。图 1-3 是五代 CT 机扫描方式示意图。

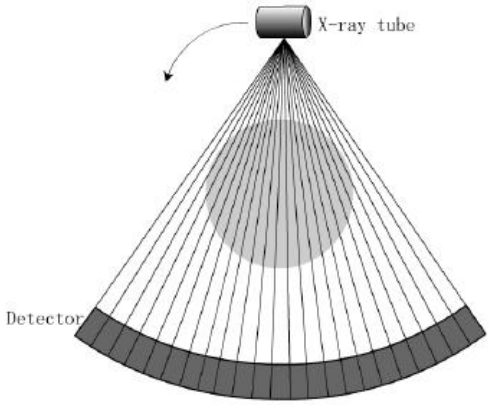
中国知网 https://www.cnki.net



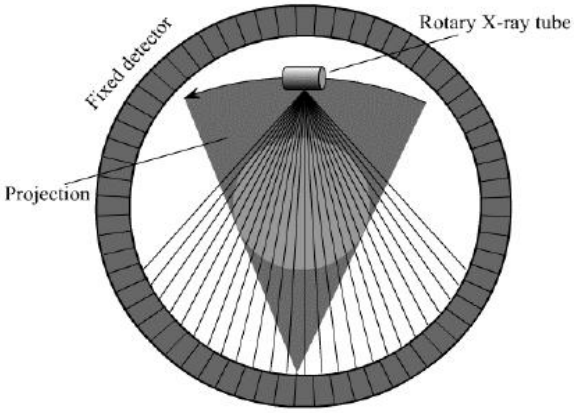
（a）第一代 CT 扫描机



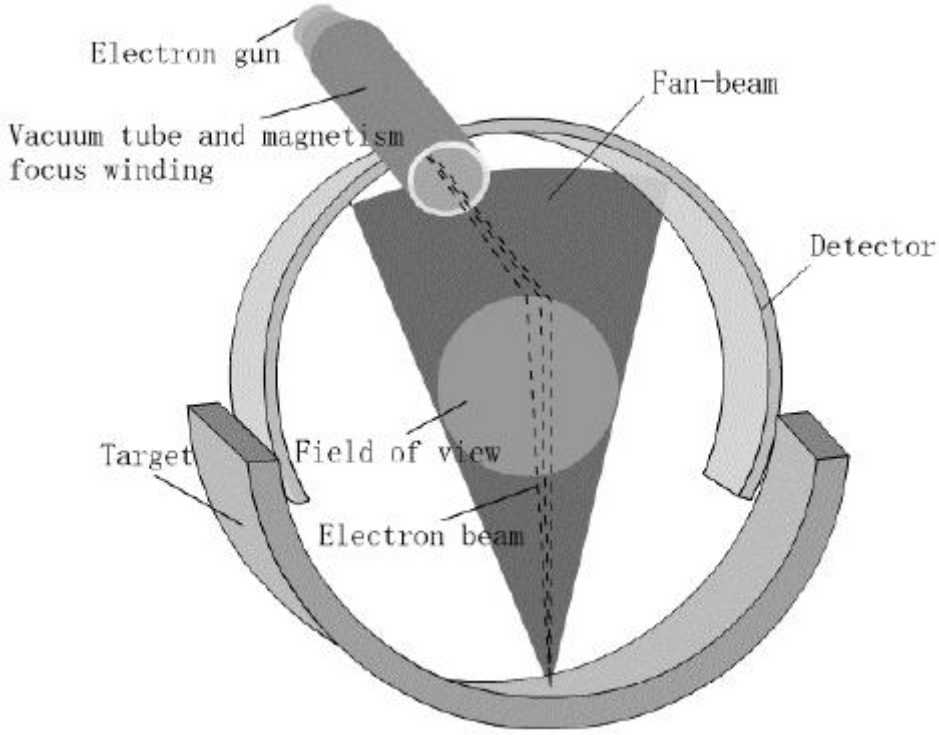
（b）第二代 CT 扫描机



（c） 第三代 CT 扫描机



（d）第四代 CT 扫描机



（e）第五代 CT 扫描机

图 1-3 五代 CT 机扫描方式示意图

近十多年来,多层螺旋 CT 及三维锥束 CT 已成为国际研究的热点，世界四大 CT 制

中国知网 https://www.cnki.net

造商 Toshiba、GE、Phillips、Siemens 不断地研制出用于医学临床检测的 8 层、16 层、32 层、64 层图像的螺旋 CT 扫描机 。

由于我国在 CT 成像技术研究起步较晚及发达国家对中国的 CT 技术实行严格的封锁政策，我国 CT 技术研究和设备研制水平相对滞后。但是经过二十多年的自主创新，我国在 CT 技术方面取得了可喜的成绩。在工业 CT 方面，1993 年，重庆大学 ICT 中心成功研制和开发出我国第一台 γ 射线实用型 XN -1300 二维工业 CT 扫描系统，极大地促进了我国 CT 技术的研究发展。清华大学近年来一直从事检测陶瓷零件的高分辨率 X 射线工业 CT 的研究工作，已经成功研制出基于线阵和面阵探测器的 BCT1-4 工业 CT 实验系统。2004 年，大连理工大学研制出了 ICT-3400 锥束 CT 扫描系统，且通过了省科技成果集新产品鉴定。另外，中国工程物理研究院、西北工业大学和北京航空航天大学等多所研究机构和大学目前都在积极的研制三维工业 CT 扫描系统。在医学 CT 方面，2012 年东软医疗系统有限公司成功地自主研发出了 64 层螺旋 CT(它是我国目前最好的国产 CT 扫描设备)，并且将该产品推向全球市场，预示着我国迈入国际主流 CT 扫描设备竞争的行列。

此外，CT 重建算法一直是 CT 技术中一个重要的研究领域。八十年代初期，人们开始对锥束 CT 重建算法进行研究，在过去三十年里，锥束 CT 重建算法的研究取得了突破性的进展，逐步确立了锥束 CT 重建理论体系。CT 重建算法可分为迭代法和解析法，虽然迭代法重建质量较好，但是迭代法计算量大，速度较慢，然而在实际应用中重建速度非常关键，所以在实际应用中通常采用重建速度较快的解析法。解析法又可以细分为精确重建法和近似重建法。对于精确重建算法，1983 年 Tuy[6]首次给出了实用的精确重建算法公式，同时提出了精确重建条件：“当且仅当切割物体的任一平面都和锥顶点运动轨迹相交时，便可精确重建”，Smith[7]和 Grangeat[8]分别在 1985 年，1990 年提出他们各自的短物体扫描精确重建算法，从此奠定了锥束 CT 精确重建的理论基础，但重建效率较低。虽然后来许多研究者在此基础上研究了很多算法，但是由于精确重建算法计算量太大，重建效率低，目前还没能在实际中应用。由于近似重建算法简单，容易实现，重建效率高，而且在 X 射线束锥角较小的情况下能够重建出质量较好的断层图像，在实际中应用较广泛。1984 年，Feldkamp、Davis、Kress[9]三人基于圆周轨迹扫描提出了 FDK 近似重建算法，目前 FDK 算法是近似重建算法中最成功的算法。相对于其他近似重建算法，FDK 算法计算量小，重建速度快，简单容易实现，是实际应用的主流算法。在实际应用中，FDK 算法有两个缺点，（1）要求被重建对象一定要包含在一个球形区域

中国知网 https://www.cnki.net

内；（2）要求 X 射线的扫描轨迹是圆形，所以，在实际应用中受到很大的限制[10]。国内外很多学者对 FDK 算法进行了一系列的改进，提高了 FDK 算法的重建速度和图像质量。基于 FDK 方法的改进算法 Wang G 等人在 1993 年提出的 G-FDK[11] 重建算法，Turbell H 在 1999 年提出基于锥束 XCT 投影数据重排的 P-FDK 重建算法[12]，Grass M 等人在 2000 年对 P-FDK 算法的滤波方向进行改进而提出的 T-FDK 算法[13]，还有其他学者提出的半扫描算法 HS-FDK 算法[14,15,16,17,18]。

下面简单介绍几种 FDK 算法的改进算法：

（1）G-FDK 算法

G-FDK 算法是王革等人对 FDK 算法的一个推广，它能够对棒状、球形和版状物体进行重建，具有和 FDK 算法相同的计算效率，减少伪影获得了良好的图像质量。它最重要的应用例子是螺旋锥束扫描。

（2）P-FDK 算法

P-FDK 算法属于数据重排算法，它的基本思想是：将投影数据重新排列，得到倾斜的平行投影数据，然后采用这些平行投影数据进行重建。图像重建质量上面和 FDK 没什么区别，但是该方法提高了执行效率，有一定的实用价值。

（3）T-FDK 算法

T-FDK 算法也属于重排算法，它与 P-FDK 算法的区别在于它的滤波方向在中心虚拟探测器上是沿着直线进行的。其包含两个重排步骤：（1）将锥束投影数据重排成倾斜的平行束投影数据（2）去掉平面探测器外边的投影数据，然后重采样探测器行方向上的数据，获得等距离的投影数据。和 FDK 算法一样 T-FDK 的重建过程包括预加权、滤波和反投投影三个步骤。与 FDK 算法相比，T-FDK 算法不仅提高算法速度而且改善重建的质量。

（4）HS-FDK 算法

HS-FDK 算法与 FDK 算法类似，该法属于半扫描算法，在$[0,\pi+\gamma max]$(γmax 表示 X 光束的锥角)范围内进行圆扫描轨迹，而不是 FDK 的圆周扫描轨迹，从而减少了冗余数据，大大提高了图像的分辨率和算法速度。

1.3 论文的主要内容

一．绪论。主要介绍了本课题的研究背景、意义和国内外研究现状。

二．X 射线成像理论基础。本章首先介绍了 X 射线衰减规律—Bear 指数定律，然后

中国知网 https://www.cnki.net

介绍了雷登(Radon)变换、雷登(Radon)反变换以及傅里叶(Fourier)中心切片定理，最后还介绍了反投影重建算法及滤波反投影重建算法。

三．扇束 CT 滤波反投影重建算法。本章首先介绍了扇束滤波反投影重建算法的实现步骤及公式，然后介绍了扇束滤波反投影重建算法中常用的插值方法。本章重点介绍利用加权插值法改进扇束滤波反投影算法，通过使用加权方法将最近邻插值法和线性插值法相结合得到一种改进算法——加权插值法。其主要思想是分别计算最近邻插值法和线性插值法的插值结果，然后计算两个相邻投影点的投影值的灰度方差，用灰度方差构造加权系数，将两者的插值结果进行加权，得到最后插值结果。灰度方差小时，说明两相邻投影点的投影值变化平缓，这时要增大线性插值结果的权重系数，同时减小最近邻插值结果的权重系数。灰度方差大时，说明两相邻投影点的投影值变化大，包含的细节较多，这时要减小线性插值结果的权重系数，同时增大最近邻插值法的权重系数。加权插值法既考虑了相邻投影点的灰度分布特性，又考虑了两相邻投影点的影响，可以有效提高重建图像质量。

四．FDK 锥束 CT 重建算法。本章首先简单介绍了三维 Shepp-Logan 头部模型的设计及其投影数据的获取，为研究验证锥束 FDK 重建算法做铺垫。接着本章分别介绍了 FDK 重建算法公式、性质及其离散化公式，然后介绍了 FDK 算法中的二维插值方法，将第三章提出的加权插值方法扩展成二维加权插值方法，应用到 FDK 重建算法中。扩展的二维插值方法提高了 FDK 重建算法的重建质量，比如提高了重建图像的分辨率、能较好地保护重建图像的细节、而且提高了重建图像的对比度。本章最后还提出了基于非等角度扫描改进的 FDK 算法，改进后的 FDK 算法可以避免 FDK 算法不足，降低了硬件设备的机械精度要求，同时不降低断层图像的质量，该算法有较高的实用价值。

五．FDK 重建滤波器的设计。滤波器的选择是滤波反投影重建算法的关键步骤，它的选择直接关系到重建图像的好坏。本章分别介绍了滤波器的选取原则、常用的滤波器的优缺点，然后依照混合滤波器原理提出了一种新的混合滤波器。通过实验结果表明新的混合滤波器，能很好地抑制高频振荡的吉布斯(Gibbs)现象，对含噪投影数据得到较高的重建精度，而且能较好地保护重建图像的细节提高图像的清晰度。本文还提出了使用二次光滑滤波器去除 CT 投影数据的噪声，取得了很好的去噪效果。

六．总结与展望。总结全文，给出本文解决的问题及理论创新，最后提出还没解决的问题为今后进一步研究指明方向。

中国知网 https://www.cnki.net

第二章 X 射线成像理论基础

CT 图像重建就是利用一定的物理技术，X 射线穿透被检测物体，测量出被检测物体的衰减系数后，通过计算机利用数学知识将被检测物体断层上的衰减系数分布情况转换图像的灰度分布，从而得到断层图像。本章主要介绍 CT 图像重建相关的数学基础知。

2.1 Bear 指数定律

X 光 CT 图像重建所需要的投影数据是根据 X 射线穿透被测物体后衰减得到的。X 光 CT 技术投影原理就是基于物质与射线之间的相互作用的原理，当 X 射线穿过被检测物体时，光子与物质原子相互作用，产生康普顿效应、电子对效应、瑞利散射及光电效应，X 射线一部分被物质吸收，一部分被散射，导致 X 射线强度发生衰减，并且强度衰减服从 Bear 指数定律[21,22,23,24]。如图 2-1 所示，假设单色 X 光射线入射强度为I_0，穿过厚度为 l 线性衰减系数为 μ 的均匀物体之后，探测器检测到的 X 射线的强度为 I 服从 Bear 指数定律，即

$$I = I_0 e^{-\mu l} \tag{2-1}$$

等式（2-1）两边除以I_0，然后两边取自然对数，可得

$$\mu l = \ln \frac{I_0}{I} \tag{2-2}$$

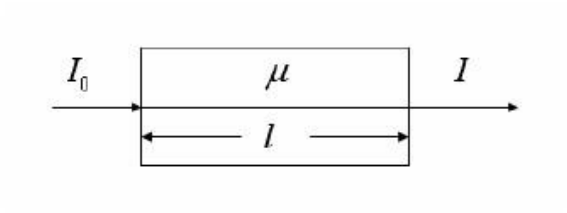


图 2-1 Bear 指数定律

一般地，被检测的物体密度是不均匀的，这时 Bear 指数定律表达式如下：

$$p = \ln \frac{I_0}{I} = \int_l \mu(x)dx \tag{2-3}$$

式（2-3）中，μ(x) 代表衰减系数 μ 沿射线方向变化的函数，它表示了被检测物体内部的密度分布情况，这样就可以在空间上重建出被检测物体内部的图像了，即 μ(x)反映的是图像灰度的分布情况，p 代表投影测量值。因此，X 光 CT 图像重建的实质是用投影测量值 p 来计算出被检测物体的衰减函数 μ(x)。

2.2 Radon 变换和 Radon 反变换

任何的 X 光 CT 成像系统只能探测出射线穿透被检测物体后各个角度的投影，要想

中国知网 https://www.cnki.net

得到被检测物体的二维断层图像，必须使用数学方法从大量的投影数据中求解出被检物体衰减系数的分布，最终才能得到断层重建图像。这里的数学方法涉及到 Radon 变换及其逆变换。雷登变换及其反变换是奥地利数学家雷登(Radon)在 1917 年提出来的，雷登论证了线性积分值确定被积分函数的数学理论方法，为 X 光 CT 重建技术的形成和发展提供了坚实的理论依据。如今 Radon 变换已被广泛用于 X 光工业 CT 无损检测、医疗检测、核磁共振等领域。

Radon 变换是一种直线积分投影变换，它的定义形式有许多种，但是它们的基本意义大体相同。设 f(x,y)表示被检测物体内部的断层分布，通过 Radon 变换得到被检测物体各个角度下的投影数据 p，p 就是 f(x,y)沿已知位置的积分值。如图 2-2 所示，直线 L 为二维平面 xoy 内的任意一条直线，t 表示原点到直线 L 的距离，那么二维 Radon 变换表达式为[28,29,30]：

$$p(t,\varphi)=\int_L f(x,y)dl=\int_L \hat{f}(r,\theta)dl=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\delta(x\cos\varphi+y\sin\varphi-t)dxdy \qquad (2\text{-}4)$$

（2-4）式中，(x,y)表示为断层图像像素点的笛卡尔坐标，(r,θ)表示对应像素点(x,y)的极坐标，φ表示旋转角度,即 t 与 x 轴的夹角，$\delta(x)$表示采样函数,$f(x,y)$、$\hat{f}(r,\theta)$分别表示为像素点(x,y)、(r,θ)的灰度值。

在(t,φ)坐标下我们可以将(2-4)表示为：

$$p(t,\varphi)=\int_L f(x,y)dl=\int_{-\infty}^{+\infty} f(t\cos\varphi-s\sin\varphi,t\sin\varphi+s\cos\varphi)ds \qquad (2\text{-}5)$$

当且仅当满足

$$|p(t,\varphi)|=\left|\int_{-\infty}^{+\infty} f(t\cos\varphi-s\sin\varphi,t\sin\varphi+s\cos\varphi)ds\right|<\infty,\left((t,\varphi)\epsilon R\times[0,2\pi]\right) \qquad (2\text{-}6)$$

这时我们就可以说密度函数 f 在 Radon 变换的自然定义域中。也就是说 Radon 变换必须满足两个条件：

1.密度函数 f 对于任意的直线必须严格满足是局部可积函数。

2.密度函数 f 遇到反常积分时该函数能快速收敛到 0。

X 光 CT 重建是根据投影值来确定被检测物体内各点的密度，即用函数在某一区域内的许多曲线积分值来求被积分函数，这就是 Radon 反变换。Radon 反变换公式为：

$$f(x,y)=\hat{f}(r,\theta)=\frac{1}{2\pi^2}\int_0^{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{r\cos(\theta-\varphi)-t}\frac{\partial p}{\partial t}dtd\varphi \qquad (2\text{-}7)$$

（2-7）式中，$r=\sqrt{x^2+y^2}$，$x=r\cos\theta, y=r\sin\theta, t=x\cos\theta+y\sin\theta$所以如果知道被检测物体内某一点（x,y）所有方向上的投影值 p，就可以利用 Radon 反变换公式（2-7）求出被检测物体的断层图像函数 f(x,y)。

中国知网 https://www.cnki.net

在实际中，Radon 空间中的投影数据经过 Radon 反变换就转换成被检测物体的内部断层图像。但是由于实际的采样投影数据是离散的，所以不可以对投影数据直接进行 Radon 反变换。因此，人们提出了许多种方法来实现不连续投影数据的 Radon 反变换以便于计算机执行运算。其中最著名的 Radon 反变换重建算法有滤波反投影重建算法。

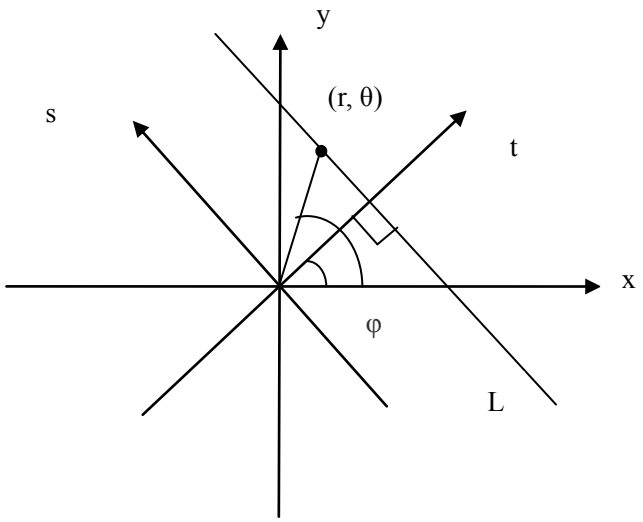


图 2-2 f(x,y)沿直线 L 的积分

2.3 Fourier 中心切片定理

因为 Radon 反变换公式中的广义函数不收敛，所以不可以直接用于反投影计算，需要对其进行转化[31]。CT 图像重建算法中著名的反投影重建算法就是利用 Fourier 中心切片定理对 Radon 反变换进行转化[22]。

Fourier 中心切片定理也叫投影切片定理，是 CT 成像技术的理论基础，其内容是：被检测物体的二维密度函数 f(x,y)在某个方向上的投影函数 p(s)的一维 Fourier 变换函数 P(w)等于原来的密度函数 f(x,y)的二维 Fourier 变换 $F(w_x,w_y)$沿与探测器平行的方向且过原点的直线上的值[32](图 2-3 是 Fourier 中心切片定理示意图)。

中国知网 https://www.cnki.net

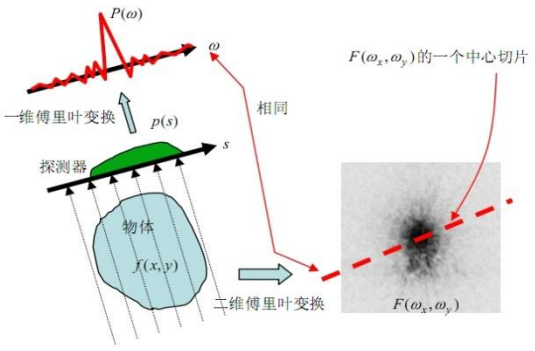


图 2-3 Fourier 中心切片定理示意图

若射线源-探测器绕被检测物体采集至少 180 度的投影数据，物体的二维 Fourier 变换 $F(w_x,w_y)$对应于探测器方向的中心片段就可以覆盖整个 Fourier 空间，即 w_x-w_y 坐标平面。简而言之，就是获取被检测物体的 180 度的投影就可以得到完整的 Fourier 变换 $F(w_x,w_y)$。显然，我们知道 Fourier 变换 $F(w_x,w_y)$后，对其进行 Fourier 反变换就可以很容易地获得断层图像的密度函数 f(x,y)[32] (如图 2-4 所示)。

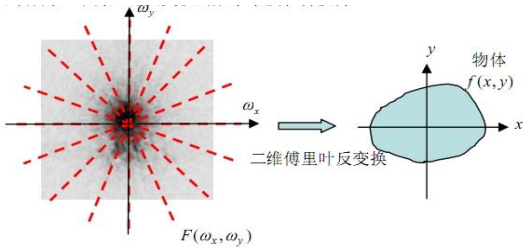


图 2-4　$F(w_x,w_y)$反变换获得断层图像

2.4 滤波反投影重建算法

上一节提到反投影算法是利用 Fourier 中心切片定理对 Radon 反变换进行转化的较著名重建算法，而且本论文的重建思想是滤波反投影重建算法，因此，本节有必要简单介绍该算法。滤波反投影算法是对反投影重建算法的改进，所以本节先介绍反投影重建算法接着再介绍滤波反投影重建算法。

2.4.1 反投影法

反投影法的基本思想是：将每一次的“投影”沿着投影反方向重新放回矩阵之中，并继续从不同角度获取它们的射线和，利用数学方法进行处理后，得到重建图像的 μ 值矩阵，反投影法又叫做“反投影反馈法”或“总和法”，它是 CT 图像重建的基本方法（图 2-5 是反投影法示意图）。

中国知网 https://www.cnki.net

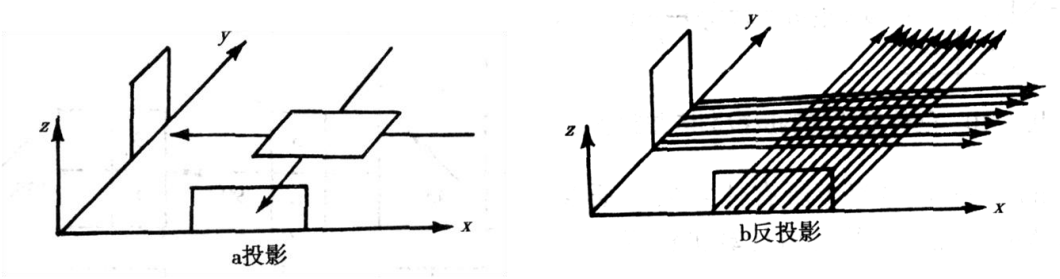


图 2-5 反投影法示意图

为了进一步说明反投影法，下面我们取四像素矩阵为重建目标。对四像素矩阵进行 0°、45°、90°、135°投影，然后将得到的投影值沿着投影的反方向重新放回四像素矩阵之中，这样就可以将四像素矩阵中的四个体素单元的 μ 值求出，反投影法的重建过程如图 2-6 所示。

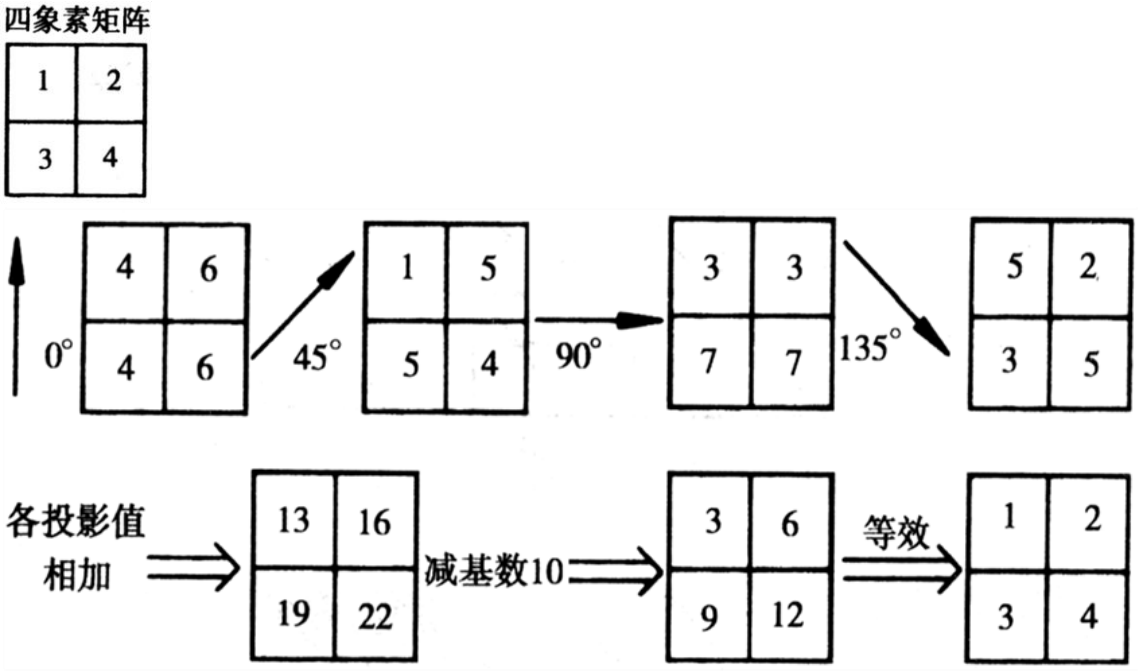


图 2-6 反投影法图像重建过程

反投影法中的基数等于所有体素单元的参数 μ 的总和，该总和与任一方向上的投影值的总和相等。该算法由计算机执行，实现起来简单而不需要很复杂的数学，所以计算速度比较快。

虽然反投影算法重建速度快，但是反投影法重建出的图像存在边缘失锐现象（也是一种伪影）。图 2-7 定性地说明了边缘失锐的现象和产生此现象的原因。

中国知网 https://www.cnki.net

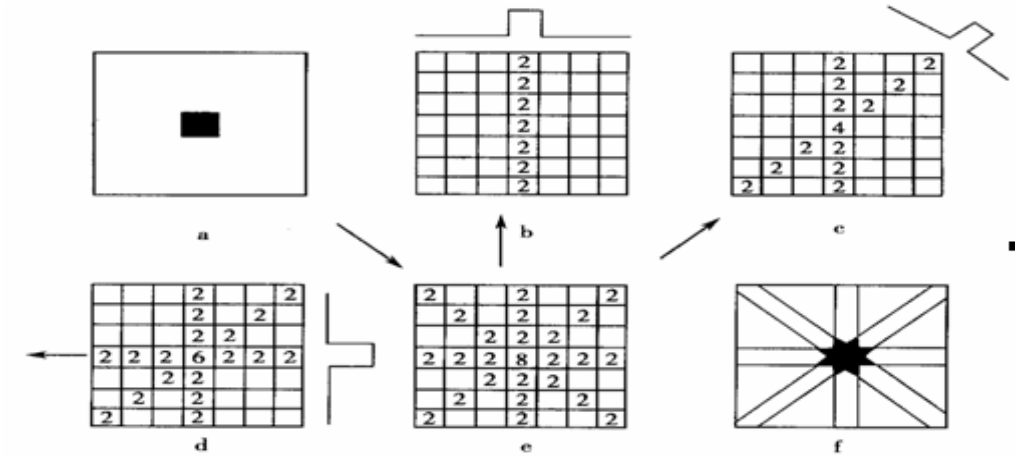


图 2-7 反投影法图像的边缘失锐

2.4.2 滤波反投影法

为了消除反投影法的边缘失锐现象，人们提出了滤波反投影法。该方法基本思想是：将获得的投影数据进行逐行卷积滤波处理，就是人为地设计一种滤波函数，用它对投影数据进行滤波，然后把这些滤波处理后的投影数据进行反投影等处理，从而达到消除星状伪影的目的，如图 2-8 所示。滤波函数形式的选择很大程度上决定滤波效果的好，在本文第五章将详细介绍滤波函数的设计。滤波反投影法的另外一个优点是每一次投影结束后，就可以利用计算机对投影数据进行滤波，等扫描结束，数据的处理也很快地完成，因此该算法的重建速度较快。

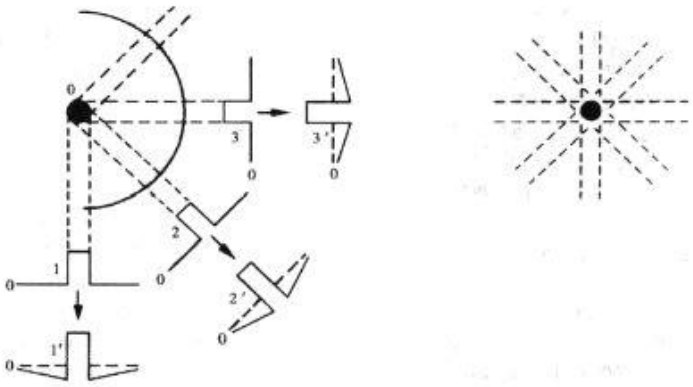


图 2-8 滤波反投影法

中国知网 https://www.cnki.net

第三章 扇束 CT 滤波反投影重建算法及改进

扇束 CT 机是目前非常重要的商用二维 CT 扫描机，而滤波反投影算法是商用扇束 CT 扫描机的主流算法，此外，下一章介绍的商用锥束 CT 扫描机的主流算法 FDK 重建算法是从 CT 扇束滤波反投影算法延伸而来的，所以研究扇束滤波反投影重建算法非常重要，同时本章也为下一章的 FDK 重建算法的研究做铺垫。本章主要介绍 CT 扇束滤波反投影重建算法以及该算法在插值方法方面的改进。

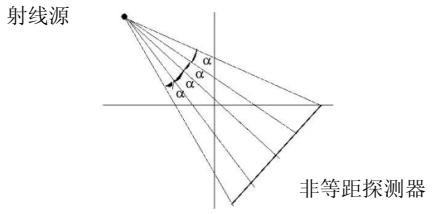
3.1 扇束滤波反投影重建算法

在介绍扇束 CT 滤波反投影重建算法前，首先简单介绍扇束 CT 扫描机的结构。扇束 CT 扫描机由于结构简单，容易实现，因此，在商用 CT 中得到广泛的使用。扇束 CT 扫描机根据其结构的不同分为两种，一种是等角度扇束 CT 机，另一种是等间距 CT 机[32]。

在等角度扇束 CT 中，是等角度间距获取投影数据的，也就是说射线源中两条射线之间的角度是相等而探测器的采样间隔不相等(如图 3-1 所示)。在这种情况下探测器的线积分计算是沿着 X 射线直线进行的。

在等间距扇束 CT 机中，探测器是等间距的，但射线间角度是不相等的(如图 3-2 所示)。

当然这两种结构不同的扇束 CT 机并不是相互排斥的。如果探测器阵列排列在圆弧上而不是直线的阵列，并且射线源位于圆弧的中心，这就构成了等角度且等间距扇束 CT 扫描机。



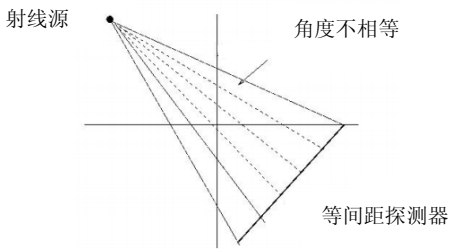


图 3-1 等角度扇束 CT 机结构图　　图 3-2 等间距扇束 CT 机结构图

扇束 CT 重建算法也是扇束 CT 扫描机的重要部分。扇束滤波反投影(FFBP)重建算

中国知网 https://www.cnki.net

法计算量小，重建质量好，空间分辨率高，是一种比较成熟的算法，在医学诊断和工业领域有着广泛的应用。扇束滤波反投影算法由投影数据预加权、滤波、反投影三部分组成，下面的实验中用的是等角度扇束 CT 模型，所以在这里只介绍等角度扇束 CT 扫描机的滤波反投影重建算法，β 是旋转角，γ 是采样角，任何扇形束可以用这两个参数表示。FFBP 算法公式如下：

$$f(x,y)=\int_0^{2\pi}\frac{D^2}{D'(x,y,\beta)^2}\left(p(\beta,\gamma)\cos(\gamma)\right)*h^F(\gamma)d\beta \tag{3-1}$$

其中 f(x,y)表示重建后的图像，$p(\beta,\gamma)$是投影数据，$\cos(\gamma)$是预加权因子，$h^F(\gamma)$是滤波器，D 是 X 射线源到旋转中心的距离，D'是 X 射线源到重建点的距离。

$$D'(x,y,\beta)=\sqrt{(D+x\cos\beta+y\sin\beta)^2+(-x\sin\beta+y\cos\beta)^2} \tag{3-2}$$

$$\gamma(x,y,\beta)=\operatorname{artan}\frac{-x\sin\beta+y\cos\beta}{D+x\cos\beta+y\sin\beta} \tag{3-3}$$

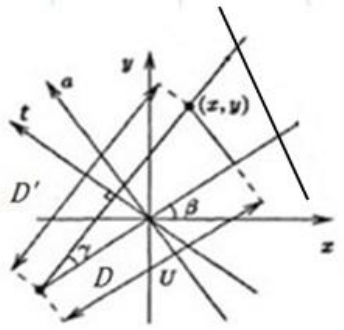


图 3-3 等角度扇束 CT 采样示意图

3.2 常用的一维插值算法

在扇束 CT 滤波反投影过程中，由于投影数据是离散采集得到的，会出现像素“对不准”的情况，也就是说我们在找某个投影地址的投影值时，不可能刚好对准采样点，因此一般需要通过插值法来估计此投影地址的投影值[33]。常用的一维插值方法有最近邻插值法、线性插值法、样条插值法[34]。

3.2.1 最近邻插值法

最近邻插值法也叫做零阶插值法，最近邻插值法是将距离投影点最近邻点的投影值作为该点的灰度值，这种算法虽然简单，但是插值效果较差，会使重建图像出现明显的锯齿。然而最近邻插值法属于非线性插值方法，本身具有高通滤波的特点，能够很好地保留重建图像的边缘细节。最近邻插值的实现方法是：对取得的投影浮点坐标，进行四舍五入，得到一个整数型坐标，这个整数型坐标对应的投影值就是反投影重建图像中对应坐标点的灰度值。比如取得某个角度下的某个投影点的浮点坐标 i+u（其中 i 是浮点

中国知网 https://www.cnki.net

坐标的整数部分，$u(0 \le u < 1)$为浮点坐标的小数部分），则这个投影点对应的反投影值$f(x)$可能是投影数据中坐标为 i 对应的投影值$p(i)$或者是 i+1 的投影点所对应的投影值$p(i+1)$。即：

$$f(x) = \begin{cases} p(i), & 0 \le u < 0.5 \\ p(i+1), & 0.5 \le u < 1 \end{cases} \tag{3-4}$$

3.2.2 线性插值法

线性插值法是对最近邻插值法的改进，比最近邻插值法复杂一些。线性插值法用投影点的两个相邻点的投影值加权内插作为该点的灰度值。线性插值考虑到投影点的相邻点对它的影响，能有效地克服最近邻插值的不足，因此可以得到较满意的插值效果。由于该方法具有平滑功能，所以在投影数据平滑区域使用线性插值方法进行插值可以获得较好的重建效果。但同时投影数据的高频部分受到损失，从而使重建图像边缘细节丢失而变得模糊。线性插值法的实现方法是：取得某个角度下的某个投影点的浮点坐标 i+u (其中 i 是浮点坐标的整数部分，$u(0 \le u < 1)$为浮点坐标的小数部分)，则这个投影点的对应的反投影值$f(x)$可由投影数据中坐标为 i、i+1 的投影点所对应的投影值$p(i)$、$p(i+1)$决定。即：

$$f(x) = (1-u) * p(i) + u * p(i+1) \tag{3-5}$$

3.2.3 三次样条插值法

三次样条插值是一种具有特殊分段三次多项式的插值方法。因为其多项式阶数低且稳定性较高，所以在实际中得到了广泛的使用。三次样条的表达式如下：

$$f(x) = d_i \Delta_i^3 + c_i \Delta_i^2 + b_i \Delta_i + a_i \tag{3-6}$$

（3-6）式中，$\Delta_i = i + u - i = u$，$a_i = p(i)$，$b_i = p(i+1) - p(i)$，$c_i = \frac{1-2b_i-b_{i+1}}{3b_i}$，$d_i = \frac{1+b_i+b_{i+1}}{-2b_i}$，其中 i 是投影值的坐标位置，i+u 是浮点坐标，p 是投影值。

三次样条函数构造参考文献[34]有详细说明。比较（3-4）、（3-5）和（3-6）式可知三次样条插值方法复杂很多，所以它的运算时间很长。理论上说三次样条插值方法效果应该比线性插值方法和最近邻插值方法好，但是实验结果表明，三次样条插值方法重建出来的断层图像效果比线性插值方法和最近邻插值方法差。所以三次样条样条插值不适合在扇束 CT 滤波反投影重建中应用[33]。

中国知网 https://www.cnki.net

3.3 基于加权插值法的扇束滤波反投影重建

3.3.1 加权插值法的提出

在投影数据中，有些投影点的灰度值和相邻的投影点的灰度值存在跳变，即灰度变化急剧, 灰度的变化与距离不呈线性关系。若此情况下采用具有低通滤波效果的线性滤波器，必定会使反投影插值后重建图像的边缘细节丢失，导致图像模糊，降低重建图像质量。相反最近邻插值具有高通滤波的特点，投影值变化剧烈的投影区域，用最近邻插值法可以有效地保留重建图像的边缘细节。而在投影数据变化平缓的区域，投影值变化缓慢，投影值变化与距离呈近似线性关系，用具有低通滤波特性的线性插值法可以获得较好的重建图像质量。可见两种插值法都不能同时做到既能保护反投影插值后重建图像的边缘细节又能减少重建图像的锯齿效应。能不能综合二者的优点，得到一种既具有好的高频保护细节的性能又具有强的低频响应能力的反投影重建插值方法，从而改善重建图像的质量呢？

针对上面提出的问题，若在投影数据跳变剧烈的区间采用最近邻插值，在投影数据缓慢变化的区域采用线性插值方法，可以更好地改善重建图像质量。但是在现实中很难严格区分平缓区域和急剧变化区域，本文通过使用加权方法将最近邻插值法和线性插值法相结合得到一种改进算法——加权插值法，该加权插值法是两种插值方法特点的折中。即$f(x) = w_1 * f_1(x) + w_2 * f_2(x)$，其中$f_1(x)$是最近邻插值结果，$f_2(x)$是线性插值结果，$f(x)$是加权插值结果，$w_1$是最近邻插值的权重系数，$w_2$是线性插值的权重系数。

其主要思想是分别计算最近邻插值法和线性插值法的插值结果，然后计算两个相邻投影点的投影值的灰度方差，用它构造加权系数，将最近邻和线性插值的结果进行加权，得到最后的插值结果。灰度方差小，说明两相邻投影点的投影值变化缓慢，这时要减小最近邻插值结果的权重系数，同时增大线性插值结果的权重系数；灰度方差大，说明两相邻投影点的投影值变化大，包含的细节较多，这时要增大最近邻插值结果的权重系数，同时减小线性插值结果的权重系数。加权插值法既考虑了相邻投影点的灰度分布特性，又考虑了两相邻投影点的影响，可以有效提高重建图像质量。

3.3.2 基于加权插值的扇束滤波反投影重建算法

基于上述加权插值法的思想，本节算法的详细计算步骤如下：

（1）分别用最近邻插值法和线性插插值法计算浮点坐标为 i+u 投影点的插值，二者的插值结果分别用$f_1(x)$和$f_2(x)$表示。

中国知网 https://www.cnki.net

（2）计算两个相邻投影点 i 和 i+1 的灰度值方差 δ

$$\delta = \sqrt{\frac{1}{2}\sum_{j=i}^{i+1}(p(j)-\bar{p})^2}$$

$$\bar{p} = \frac{1}{2}\sum_{j=i}^{i+1} p(j)$$

其中，p(j)是坐标为 j 的投影点的投影值。

（3）加权系数计算，w_1是最近邻插值的权重系数，w_2是线性插值的权重系数

$$w_1 = \frac{1-e^{-\lambda\delta}}{2}$$

$$w_2 = 1 - w_1$$

其中，λ 的取值范围为0~10，可以根据实际需要进行调整 λ 的值。

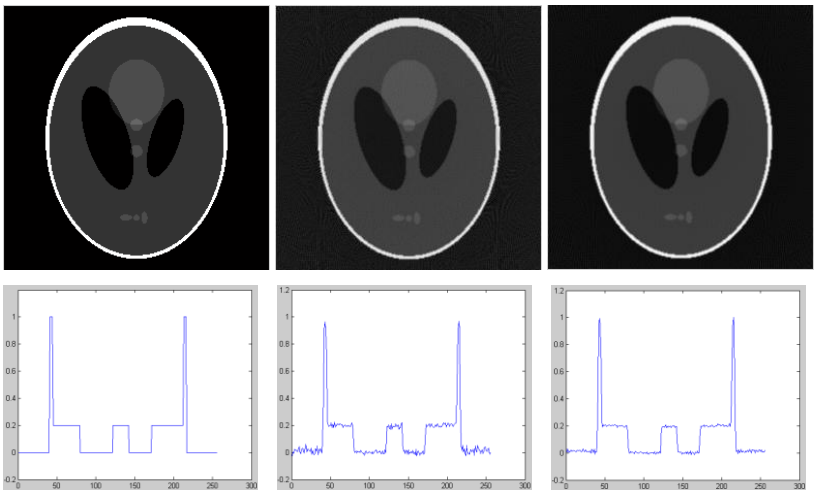
（4）最终插值结果为

$$f(x) = w_1 * f_1(x) + w_2 * f_2(x)$$

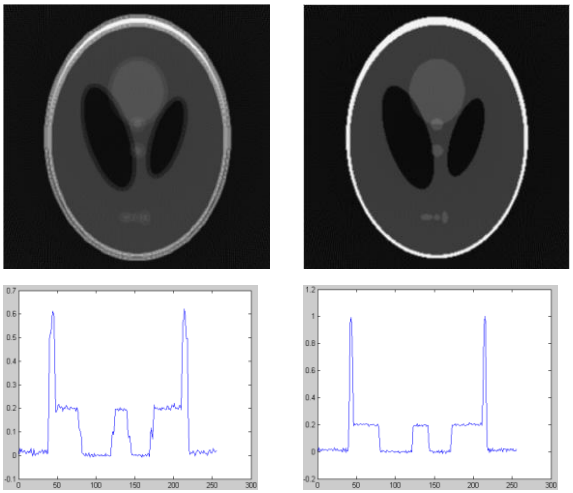
3.4 实验结果及分析

实验仿真采用的原图像是大小为 256×256 的 Shepp-Logan 头模型[38]，模拟扇束光源在0~360度圆形扫描轨迹范围内获取模型的 360 个投影数据，射线源到原点坐标的距离 D=512cm，采样间隔 d=1，加权插值法中的常数 λ 取 5。分别用最近邻插值法、线性插值法、三次样条插值法和加权插值法重建图像。本实验重建图像质量评价从主观和客观两方面进行评价，主观评价是人眼直接观察重建后的图像，判断重建图像的好坏；客观评价是根据重建图像和原图像对应的某行素剖线进行比较，以及通过计算重建图像的均方差（MSE）和平均梯度（T）对重建效果进行评价。重建仿真实验在 MATLAB R2008a 的环境下编程实现。

中国知网 https://www.cnki.net



(a)原图像　　(b)最近邻插值重建　(c)线性插值重建



（c）三次样条插值重建（d）加权插值重建

图 3-4　用四种不同的插值方法重建 Sheep-Logan 原图像的对比图

表 3-1 重建结果客观评价数据

	均方误差(MSE)	平均梯度(T)
最近邻插值	0.0050	0.0352
线性插值	0.0048	0.0042
三次样条插值	0.0148	0.0223
加权插值	0.0048	0.0044

由图 3-4 的重建结果可见，最近邻插值法重建的图像有明显的锯齿现象，在图像像素缓慢变化区域，素剖线有些像素点与原图对应的像素点相比震荡剧烈；三次样条插值法比最近邻插值法的锯齿现象更明显，重建出来的图像伪影也很严重，很显然三次样条插值不适合用于扇束 CT 图像重建；最近邻插值和三次样条都没有线性插值和混合插值重建的图像平滑。从图 3-4 直观地看线性插值和加权插值重建结果没什么区别。主观评价和素剖线评价方面，最近邻插值重建优于三次样条插值重建，线性插值和加权插值重

中国知网　https://www.cnki.net

建图像质量优于最近邻插值重建和三次样条插值重建。

从表 3-1 重建结果客观评价数据看，由于三次样条插值明显不适合扇束 CT 重建，所以只列出其客观评价的数据而在下文中不做讨论。最近邻插值均方误差较大，说明其重建结果与原图的相似性差，其平均梯度值远远大于另外两种插值法，反映了该算法具有保持图像边缘细节的特性，但同时也反映了其重建图像有锯齿现象。加权插值法的均方误差和线性插值法的均方误差一样大，说明它们的重建图像与原图的相似度一样，加权插值保持了线性插值的平滑特性，但是加权插值的平均梯度比线性插值的平均梯度大，说明加权插值法保护图像细节的能力比线性插值方法好。综上所述加权插值法在重建图像质量方面优于最近邻插值法和线性插值法。

3.5 本章小结

本章介绍了扇束 CT 滤波反投影重建算法，重点介绍了三种一维插值方法，分别是最近邻插值方法、线性插值方法以及三次样条插值方法，然后根据 X 光投影数据的特点提出了新插值方法——加权插值法，最后通过实验数据比较加权插值重建方法与原有插值重建方法的优点和缺点。本章提出的加权插值法既有最近邻插值保持图像边缘细节的优点，又兼有线性插值法的平滑特性。从上面的仿真实验结果可以看出，加权插值法比线性插值法重建的图像边缘清晰，在重建图像平滑区域比最近邻插值法平滑。在实际工程中应用加权插值法可以根据需要选择不同的常数 λ，得到不同的重建图像效果。本章的加权插值算法还可以扩展到二维投影数据重建中，比如 FDK 重建算法，只不过是一维坐标变成二维坐标，线性插值换成双线性插值。在第四章中会进一步研究该加权插值重建方法。

中国知网 https://www.cnki.net

第四章 FDK 锥束 CT 重建算法

验证FDK重建算法的准确性和可靠性，离不开三维模型的设计和投影数据的模拟。所以研究三维模型有重要的意义。常见的模型有 MACT（Mathematical Cardiac Torso）Phantom（模体）、Mathematical Phantom、Shepp-Logan Phantom 等，其中 Shepp-Logan Phantom 是最常用的模型[39,40,41,42,43,44]，在介绍 FDK 重建算法之前本章首先简单介绍三维 Shepp-Logan 头部模型设计及锥束 CT 仿真投影，接着本章主要介绍 FDK 重建算法以及基于插值方法和非等角扫描这两方面对 FDK 算法进行改进。锥束 FDK 重建算法是 Feldkam[9]等人在 1984 年提出的一种基于单圆轨道扫描的滤波反投影近似 CT 图像重建算法，是经典的锥束图像重建算法之一。对于小锥角情况，能够重建出较好的断层图像，同时由于算法结构简单、机械运动简单、执行效率高，所以，锥束 FDK 算法一直是实际应用中的主流。

4.1 三维 Shepp-Logan 头部模型的设计

三维 Shepp-Logan 头部模型是由许多个衰减系数不同、大小不同及空间位置不同的椭球组成的三维模型。考虑到实际情况中重建工件或者人体某些组织密度不同，我们设计了不同衰减系数的椭球。同时在仿真重建中，本节设计了空间位置相互重叠以及较小体积的椭球，从而满足评价锥束 FDK 图像重建算法分辨率高低的要求。表 4-1 是三维 Shepp-Logan 头部模型参数，其中，a，b，c 分别是椭球在 X，Y，Z 方向的半轴长，（x0，y0，z0）是各个椭球的中心坐标，α，β，γ 分别是椭球绕 X，Y，Z 轴逆时针旋转的角度，A 是衰减系数。图 4-1 是按照表 4-1 的参数设计的三维 Shepp-Logan 头部模型。

表 4-1 三维 Shepp-Logan 头部模型参数

N	a	b	c	x0	y0	z0	α	β	γ	A
1	0.69	0.92	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
2	0.65	0.85	0.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.5
4	0.4	0.2	0.2	0.0	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.3
5	0.1	0.1	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8

中国知网 https://www.cnki.net

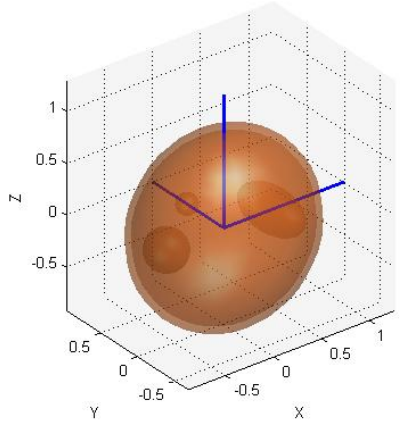


图 4-1 三维 Shepp-Logan 头部模型

4.2 三维 Shepp-Logan 头部模型模拟投影数据获取

三维 Shepp-Logan 头部模型是由具有不同密度的椭球组成的，计算出射线与椭球相交的长度 d，然后计算椭球密度值与 d 的乘积就是我们要求的投影值。下面分别详细介绍如何获取标准形式椭球和一般形式椭球的模拟投影数据。

如图 4-2（1）所示，设标准形式椭球的方程为：

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1 \tag{4-1}$$

射线方向向量为（e_x，e_y，e_z），光源坐标为（x_s，y_s，z_s），则射线方程为：

$$\frac{x-x_s}{e_x}=\frac{y-y_s}{e_y}=\frac{z-z_s}{e_z} \tag{4-2}$$

由（4-1）式和（4-2）式可求出射线与椭球相交的长度 d 为：

$$d=|s_1-s_2|\sqrt{e_x^2+e_y^2+e_z^2} \tag{4-3}$$

其中

$$|s_1-s_2|=\frac{2\sqrt{m^2-nm}}{n} \tag{4-4}$$

$$m=x_se_x+y_se_y+z_se_z \tag{4-5}$$

$$n=e_x^2+e_y^2+e_z^2 \tag{4-6}$$

最后以下公式可求得模拟投影数据：

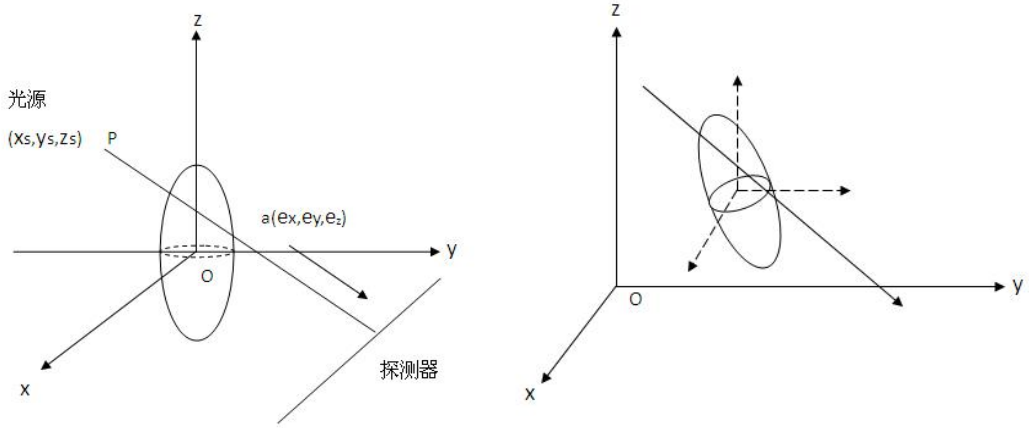
$$p=Ad \tag{4-7}$$

对于图 4-2（2）所示的一般形式椭球，可经过平移、旋转步骤将其转换成图 4-2（1）所示的标准形式椭球。设一般形式椭球绕 X，Y，Z 坐标轴逆时针旋转的角度分别为 α，β，γ，原始坐标为 X=（x，y，z）^{T}，旋转后的坐标为 X'=（x'，y'，z'）^{T}，旋转矩阵 R 的表达式如下：

中国知网 https://www.cnki.net

$$R=\begin{bmatrix}\cos\gamma\cos\beta & \sin\gamma\cos\alpha+\cos\gamma\sin\beta\sin\alpha & \sin\gamma\sin\alpha-\cos\gamma\sin\beta\cos\alpha\\ -\sin\gamma\cos\beta & \cos\gamma\cos\alpha-\sin\gamma\sin\beta\sin\alpha & \cos\gamma\sin\alpha+\sin\gamma\sin\beta\cos\alpha\\ \sin\beta & -\cos\beta\sin\alpha & \cos\beta\cos\alpha\end{bmatrix}$$

则由旋转方程 $X'=RX$ 及平移计算可以得到一般形式椭球的方程式，进而计算出模拟投影数据。



（1）　　（2）

图 4-2 标准形式椭球与一般形式椭球

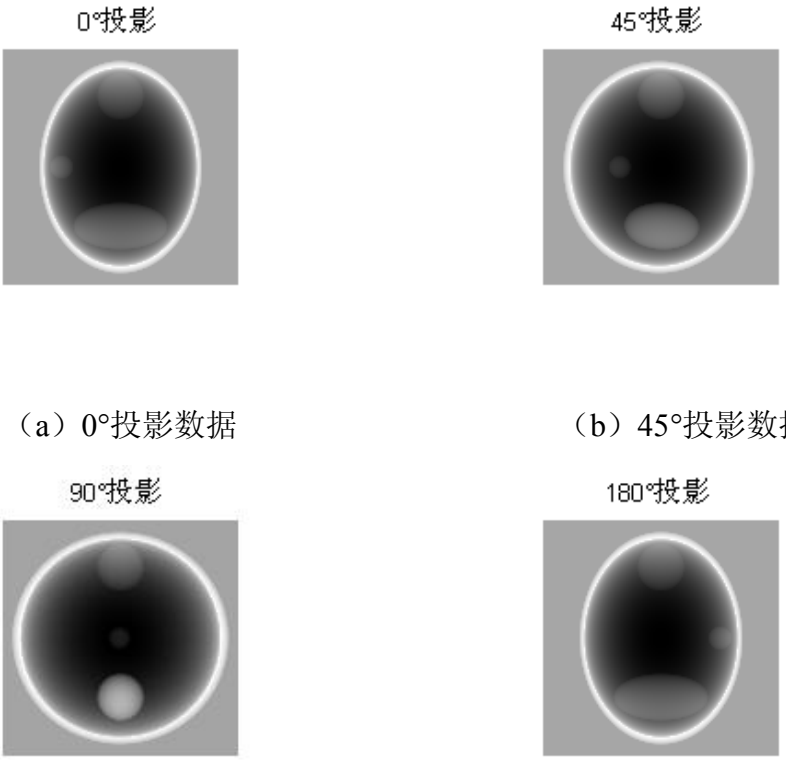
利用本节上述计算投影数据方法，对 4.1 节中的三维 Shepp-Logan 头部模型进行锥束投影仿真实验，以获取验证 FDK 算法可靠性及正确性的投影数据。扫描参数如表 4-2 所示。其中扫描锥角为 11.4°（小于 15°），扫描采样角度大小为 1°。本实验室在在 MATLAB R2008a 的环境下编程实现。

表 4-2 锥束三维扫描仿真实验

投影角度	360°
重建图像分辨率	128×128×128
探测器象元矩阵	128×128
单个探元尺寸大小	1mm×1mm
探测器到模型中心的距离	100mm
射线源到模型中心的距离	1000mm

射线源位于 0°、45°、90°、180°的单圆轨迹锥束三维扫描投影数据分别如图 4-3（a）、图 4-3（b）、图 4-3（c）、图 4-3（d）所示。

中国知网 https://www.cnki.net



（a）0°投影数据　（b）45°投影数据

（c）90°投影数据　（d）180°投影数据

图 4-3 单圆轨迹三维锥束扫描投影数据

在 4.7 小节的实验中将会用到此三维 Shepp-Logan 头部模型模拟投影数据来验证 FDK 重建算法的准确性及可靠性。

4.3 FDK 算法及性质

FDK 重建算法是一种近似的重建方法，即它是把所有不通过几何中心平面的锥束投影数据近似地看做是几何中心平面的扇束经过倾斜一个角度得到的投影数据，然后对投影数据进行修正，最后使用扇束滤波反投影算法进行重建。实际上 FDK 重建方法也是一种滤波反投影算法。

根据 Feldkamp、Davis 和 Kress 等学者所做的研究工作，可知实现 FDK 重建算法，必须满足以下条件：探测器-射线源两者固定不动，被扫描物体绕垂直轴作自旋运动；被扫描物体必须完全处于 X 射线源的锥束范围内；X 光射线源必须为点光源；重建结果采用体素模型表示。

为了方便分析和实现 FDK 重建算法，人们提出了虚拟探测器这个概念。虚拟探测器与实际的探测器平行，且位于载物台的旋转中心轴上。如图 4-4 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

图 4-5 是锥形束 CT 圆周扫描轨迹的三维重建几何坐标关系图，Otz 是虚拟探测器投影数据坐标系，Oxyz 是被扫描物体的坐标系，Ots 是 X 光射线源坐标系，其中 z 轴是旋转中心轴，X 光射线源中心总是经过 s 轴，而且 s 轴与探测器平面相互垂直，φ代表 t 轴与 x 轴之间的旋转角，D_{so}代表 X 光射线源 S 到坐标原点 O 的距离。射线源坐标系与被扫描物体坐标系之间的转换关系如下：

$$t = x\cos\varphi + y\sin\varphi \tag{4-8}$$

$$s = y\cos\varphi - x\sin\varphi \tag{4-9}$$

设向量 r=（x，y，z）表示重建空间的某一点 A，通过该点的射线 L 与探测器相交于[t（r），z（r）]。向量 r 在 tOz 平面上的投影记做 r_{tz}，在 tOs 平面上的投影记做 r_{ts}。

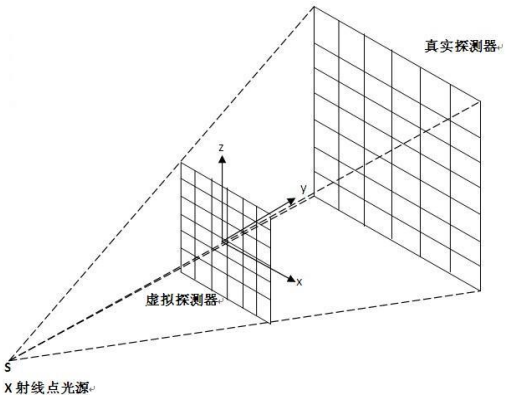


图 4-4　锥束扫描几何结构

在图 4-5（b）中，三角形 SOP 和三角形 SFA 是相似三角形，根据三角形相似定理，有

$$\frac{\overline{SO}}{\overline{SO}+\overline{OF}} = \frac{\overline{OP}}{\overline{FA}} \rightarrow \overline{OP} = \frac{\overline{SO}.\overline{FA}}{\overline{SO}+\overline{OF}} \tag{4-10}$$

使用向量标记法有

$$\overline{OF} = r.s, \overline{FA} = r.t, \overline{OP} = t(r) \tag{4-11}$$

将（4-11）式代入（4-10）式中，得到交点 t 分量

$$t(r) = \frac{D_{so}(r.t)}{D_{so}+r.s} \tag{4-12}$$

在图 4-5（c）中，同理利用三角形 SFA 和 SOK 相似性，可求得交点 z 分量为

$$z(r) = \frac{D_{so}(r.z)}{D_{so}+r.s} \tag{4-13}$$

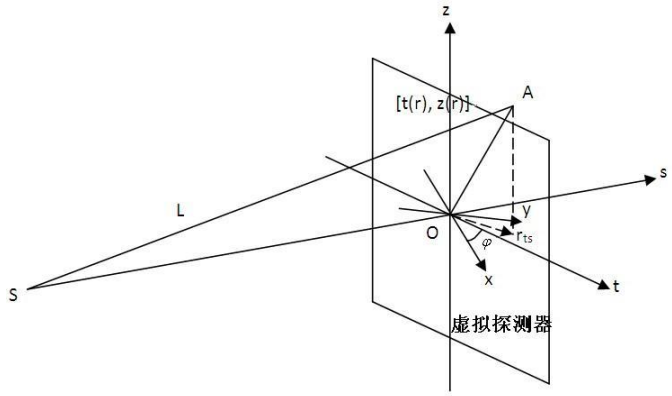
定义函数 P_{3D}：R×R×[0,2π] →R 是坐标(t, z, φ)到函数 f（x，y，z）的 Radon 变换值的一个映射。FDK 滤波反投影重建算法的公式为[9]：

中国知网 https://www.cnki.net

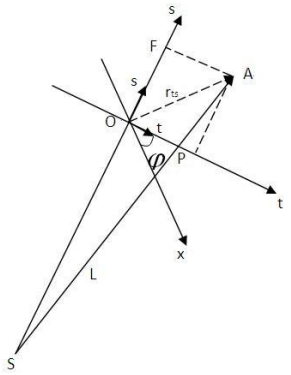
$$f(x,y,z)=\frac{1}{4\pi^2}\int_0^{2\pi}\left\{\frac{{D_{so}}^2}{(D_{so}+r.s)^2}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{D_{so}}{\sqrt{{D_{so}}^2+r^2+z^2}}P_{3D}(t,z(r),\varphi).\left[\int_{-\infty}^{+\infty}|w|e^{j\pi w(t(r)-t)}dw\right]dt\right\}d\varphi \tag{4-14}$$

其中，$\frac{{D_{so}}^2}{(D_{so}+r.s)^2}$和$\frac{D_{so}}{\sqrt{{D_{so}}^2+r^2+z^2}}$表示加权系数，用来表示点 A 对投影值$P_{3D}(t,z(r),\varphi)$的贡献，$\int_{-\infty}^{+\infty}|w|e^{j\pi w(t(r)-t)}dw$表示投影数据的滤波算子。

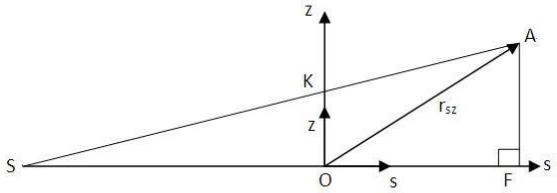
FDK 重建算法是目前为止国际上公认的最有效的锥束滤波反投影算法。它的计算形式简单且易实现，在锥角较小的情况下能很好地近似重建图像，而且在中心平面处，FDK 算法公式可转换为扇束滤波反投影重建公式，也就是说在中心平面处完全等同于二维扇束的情况，属于精确重建。当重建平面离中心平面越远，重建误差越大。适当地增加投影数据，可以有效提高重建图像质量。



（a）



（b）



（c）

图 4-5 锥束三维重建的几何坐标关系

虽然 FDK 重建算法是一种近似重建算法，但是本身具有三个较好的性质使它得到了广泛的应用。

1.z 轴方向的积分$\int f(x,y,z)\,dz$保持不变。

中国知网 https://www.cnki.net

2.z 轴方向均匀的物体，即 f（x，y，z）=f（x，y），FDK 算法可以进行精确重建。

3.中心平面处 FDK 重建算法是精确重建。

4.4 FDK 算法离散化

由于投影数据是离散的，为了便于计算机进行计算，所以必须把 FDK 算法离散化。为了离散化 FDK 重建算法，在上一节给出标记的基础上，再引入几个标记：用（i，j）来标记图像象元的行标和列标，它们的零点都以平面探测器的中心原点 O 为基准；$P_\varphi(i,j)$和$P_\varphi^*(i,j)$分别表示在旋转角φ下的投影数据和滤波处理后投影数据；h（i）表示对第 i 行投影图像数据进行卷积操作的滤波函数。参考图 4-5 的锥束三维重建的几何坐标关系，根据（4-14）式的 FDK 重建算法公式，对 FDK 重建算法做出如下离散化形式，分为三步[5,48]：

1.修正投影数据

$$P'_\varphi(i,j)=\frac{D_{so}}{\sqrt{{D_{so}}^2+i^2+j^2}}.P_\varphi(i,j) \tag{4-15}$$

2.对修正后的投影数据进行逐行滤波

$$P_\varphi^*(i,j)=P'_\varphi(i,j)*h(i) \tag{4-16}$$

其中*号表示卷积；

3.加权反投影

$$f(x,y,z)=\int_0^{2\pi}u^2P_\varphi^*(p,q)d\varphi=\sum_\varphi w.P_\varphi^*(p,q) \tag{4-17}$$

式中

$$\left.\begin{array}{c} t=x\cos\varphi+y\sin\varphi \\ s=y\cos\varphi-x\sin\varphi \\ u=\frac{D_{so}}{D_{so}+s} \\ p=ut \\ q=uz \\ \Delta\varphi=\varphi_{k+1}-\varphi_k, k\in Z \\ w=u^2\Delta\varphi \end{array}\right\} \tag{4-18}$$

其中，f（x，y，z）表示体素点（x，y，z）处的重建图像数据。（p，q）表示重建体素点在滤波反投影平面上的反投影点的位置。

4.5 常用的二维插值法

插值是锥束FDK算法重建过程中非常重要的一步，它直接影响到重建图像的质量。因为投影数据是离散采集得到的，所以锥束 FDK 重建算法的反投影过程中，会出现象素“对不准”的现象，也就是说在找某个投影地址的投影值时，不可能刚好对准采样点，

中国知网 https://www.cnki.net

因此一般需要通过插值法来估计此投影地址的投影值[57]。常用的二维插值方法有最近邻插值法、双线性插值法、三次卷积插值法。

4.5.1 最近邻插值法

最近邻插值法又称为零阶插值法，它是一种比较简单易实现的插值算法，其原理是通过计算每个待插值点与其周围 4 个像素之间的欧氏距离，选取距离最短的像素点的灰度值作为此反投影插值点的灰度值来进行插值。插值原理图如图 4-6 所示。

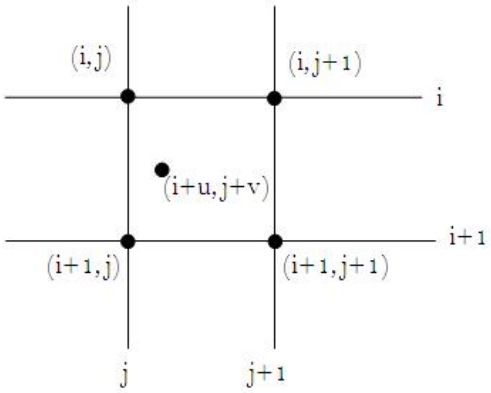


图 4-6 最近邻插值方法

图 4-6 中投影插值点为（i+u，j+v），点（i，j）是投影数据左上角的点，其对应的投影灰度值为 p（i，j），点（i，j+1）是投影数据右上角的点，其对应的投影灰度值为 p（i，j+1），点（i+1，j）是投影数据左下角的点，其对应的投影灰度值为 p（i+1，j），点（i+1，j+1）是投影数据右下角的点，其对应的投影灰度值为 p（i+1，j+1）。最近邻插值方法就是通过比较反投影插值点（i+u，j+v）与它周围 4 个投影点（i，j）、（i，j+1）、（i+1，j）和（i+1，j+1）之间的欧氏距离，选取最小距离的投影点的灰度值作为投影插值点（i+u，j+v）的灰度值。假设两点之间的欧式距离记作 d[（i+u，j+v）,(i，j)]，则投影插值点与 4 点的最小距离由下式计算得到：

$$D[(i+u, j+v), (i', j')] = \min\{ d[(i+u, j+v), (i, j)], d[(i+u, j+v), (i, j+1)], d[(i+u, j+v), (i+1, j)], d[(i+u, j+v), (i+1, j+1)]\} \quad (4\text{-}19)$$

计算出与投影插值点（i+u，j+v）最小距离的投影点（i'，j'）后，根据最近邻插值法就可以得到投影点（i+u，j+v）对应的反投影值 $f_1(x,y)$：

$$f_1(x,y) = p(i', j') \quad (4\text{-}20)$$

该插值算法由于简单、计算量小、插值速度快，而且它是一种非线性插值方法，具有高通滤波的特点，能够很好地保留重建图像的边缘细节，所以早期被广泛应用。但是

中国知网 https://www.cnki.net

若反投影插值点周围的 4 个点之间的灰度值差异很大，使用最近邻插值就会产生较大的误差，同时由于该插值方法没有使用数学插值运算，因此会导致重建图像有不连续性，严重时会有块状效应，视觉效果差。

4.5.2 双线性插值法

双线性插值方法是为了改善最近邻插值方法的不足，而提出的一种新的插值方法。其原理是反投影插值点分别在其周围的 4 个投影点的垂直和水平方向做插值运算，得到的灰度值就是反投影插值点的灰度值，插值结果与垂直或水平插值运算的先后顺序没有关系。双线性插值方法的示意图和最近邻插值方法的示意图一样如图 4-7，不同的是它们的计算公式，双线性插值法的公式为：

$$f_2(x, y) = (1-u)(1-v)p(i, j) + (1-u)vp(i, j+1) + u(1-v)p(i+1, j) + uvp(i+1, j+1) \quad (4\text{-}21)$$

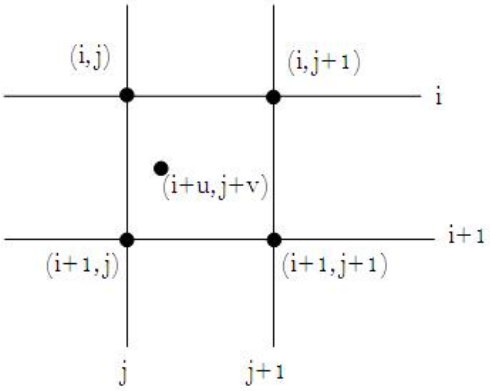


图 4-7 双线性插值方法

双线性插值方法是连续的插值方法，效果明显比最近邻插值方法好，因为双线性插值方法通过使用数学计算方法解决了最近邻插值方法的明显块状效应。但是由于双线性插值方法具有低通滤波器的作用，所以投影数据的高频部分会受到影响，重建图像的边缘细节（如轮廓）会在一定程度上变得模糊。

4.5.3 三次卷积插值法

为解决双线性插值方法的不足，学者们又提出了三次卷积插值方法，三次卷积插值方法是一种更复杂的插值方法，该插值方法不仅仅考虑反投影插值点周围 4 个相邻投影点灰度值的影响，还考虑到了周围 16 个投影点的灰度值的影响。理论上，三次卷积插值方法重建出来的断层图像更加接近原图像视觉效果。该插值方法的不足之处是运算量

中国知网 https://www.cnki.net

较大。三次卷积插值方法需要选取插值基函数来拟合数据，它最常用的插值基函数如图 4-8 所示。

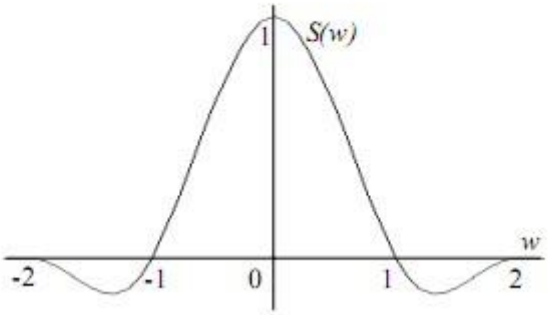


图 4-8 三次卷积插值基函数

基函数 S（w）的数学表达式如下：

$$s(w)=\begin{cases}1-2|w|^2+|w|^3 & |w|<1\\ 4-8|w|+5|w|^2-|w|^3 & 1\le|w|<2\\ 0 & |w|\ge 2\end{cases} \tag{4-22}$$

三次卷积插值方法公式如下：

$$f_3(x,y)=ABC \tag{4-23}$$

其中，A，B，C 都是矩阵，它们的形式如下：

$$A=[S(1+u),S(u),S(1-u),S(2-u)] \tag{4-24}$$

$$B=\begin{bmatrix}p(i-1,j-2) & p(i,j-2) & p(i+1,j-2) & p(i+2,j-2)\\ p(i-1,j-1) & p(i,j-1) & p(i+1,j-1) & p(i+2,j-1)\\ p(i-1,j) & p(i,j) & p(i+1,j) & p(i+2,j)\\ p(i-1,j+1) & p(i,j+1) & p(i+1,j+1) & p(i+1,j+1)\end{bmatrix} \tag{4-25}$$

$$C=[S(1+v),S(v),S(1-v),S(2-v)]^T \tag{4-26}$$

4.6 改进的插值法

最近邻插值法计算简单，它是将距离投影点最近邻点的投影值作为该点的灰度值，这种算法插值效果较差，会使重建图像出现明显的锯齿。但是最近邻插值法属于非线性插值方法，本身具有高通滤波的特点，能够很好地保留重建图像的边缘细节。与最近邻插值方法不同，双线性插值法是将投影点的两个相邻点的投影值进行加权得到该投影点的灰度值。双线性插值考虑到投影点的相邻点对它的影响，能有效地克服最近邻插值的不足，因此可以得到较满意的插值效果，该方法具有平滑功能。但是双线性插值法具有低通滤波的特点,会在一定程度上模糊重建图像的边缘细节。针对双线性插值法出现边缘模糊和最近邻插值法出现锯齿的现象，本文提出了新的插值方法，若在投影数据跳变剧

中国知网 https://www.cnki.net

烈的区间采用最近邻插值，在投影数据缓慢变化的区域采用双线性插值方法，可以更好地改善重建图像质量。但是在现实中很难严格区分投影数据的平缓区域和急剧变化区域，本文通过使用加权方法将最近邻插值法和双线性插值法相结合得到一种改进算法—改进的插值法（该插值方法与第二章中的加权插值方法类似，不同的是加权插值方法是一维插值方法，而改进的插值方法是二维插值方法），该插值法是两种插值方法特点的折中。即$f(x,y)=w_1*f_1(x,y)+w_2*f_2(x,y)$，其中$f_1(x,y)$是最近邻插值结果，$f_2(x,y)$是双线性插值结果，$f(x,y)$是改进插值方法的插值结果，$w_1$是最近邻插值的权重系数，$w_2$是双线性插值的权重系数。

改进的插值方法实现步骤如下：

1.计算反投影插值点周围相邻投影点$P_K(I,J)$（k=1,2,3,4）的灰度值方差 δ，

$$\delta=\sqrt{\frac{1}{4}\sum_{k=1}^{4}[P_k(I,J)-\overline{P}(I,J)]^2}$$

其中，$\overline{P}(I,J)=\frac{1}{4}\sum_{k=1}^{4}P_k(I,J)$

2.计算最近邻插值方法和双线性插值方法的权重系数，分别为 w_1，w_2，

$$w_1=\frac{1-e^{-\lambda\delta}}{2}$$

$$w_2=1-w_1$$

3.根据以下加权公式计算反投影插值点的灰度值$f(x,y)$，

$$f(x,y)=w_1*f_1(x,y)+w_2*f_2(x,y) \tag{4-27}$$

该插值方法和第二章的加权插值方法的思想一样，首先分别计算最近邻插值法和双线性插值法的插值结果，然后计算四个相邻投影点的投影值的灰度方差，用它构造加权系数，将最近邻和线性插值的结果进行加权，得到最后的插值结果。灰度方差小，说明四个相邻投影点的投影值变化缓慢，这时要减小最近邻插值结果的权重系数，同时增大双线性插值结果的权重系数；灰度方差大，说明四个相邻投影点的投影值变化大，包含的细节较多，这时要增大最近邻插值结果的权重系数，同时增大双线性插值结果的权重系数。改进的插值法既考虑了周围四个相邻投影点的灰度分布特性，又考虑了相邻投影点的影响，保护重建图像边缘细节的同时，抑制重建图像的噪声。

4.7 插值实验结果

本实验分为模拟实验和实际数据重建两部分实验，模拟实验是为了验证 FDK 重建算法的有效性及可行性。模拟实验部分是采用本章 4.1 和 4.2 小节中介绍的三维

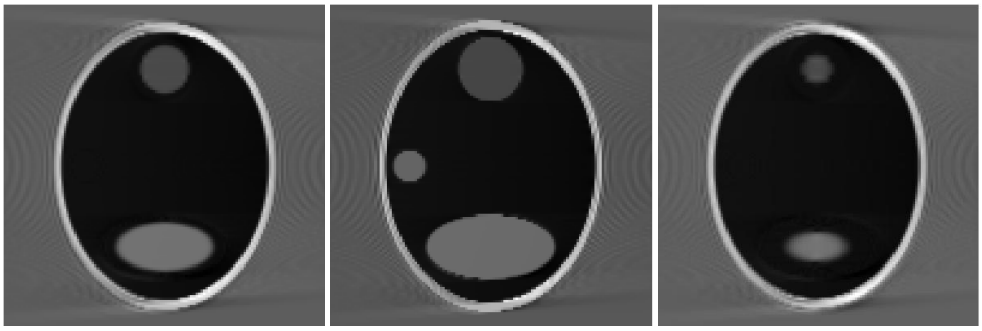
中国知网 https://www.cnki.net

Shepp-Logan 头部模型做为仿真模型，模拟锥束光源在0~360度圆形扫描轨迹范围内获取模型的 360 个投影数据，射线源到原点坐标的距离 D=640cm。分别用最近邻插值法、双线性插值法、三次卷积插值法和改进的插值法重建图像。重建实验在 MATLAB R2008a 的环境下编程实现。图 4-9 是三维 Shepp-Logan 头部模型的第 56、64、76 层原始切片及各种插值重建算法重建出来对应的第 56、64、76 层切片。实际数据重建实验是采用人类头部数据进行重建，也是分别用最近邻插值法、双线性插值法、三次卷积插值法和改进的插值法重建图像。由于篇幅有限，在这里只提取旋转轴方向上的其中一个 Z=19mm 处断层来讨论，图 4-10 是重建结果。重建图像的客观评价用素剖线及清晰度 c，一般地，清晰度越大重建效果越好(关于清晰度 5.4 节有详细的介绍)。

4.7.1 模拟数据重建实验

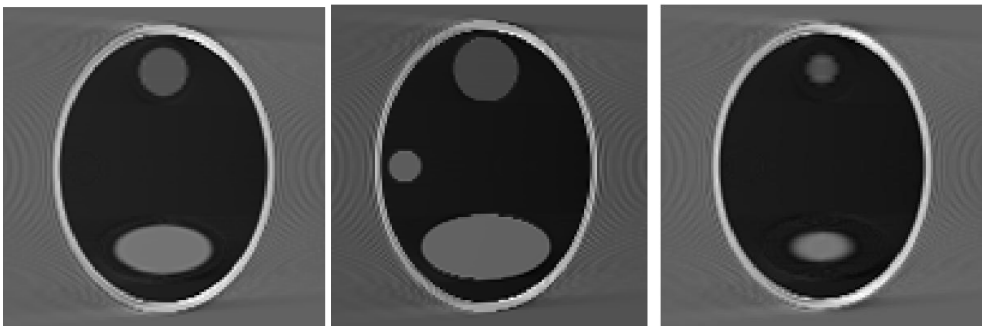
(a_1)原始切片 56 层　　(a_2)原始切片 64 层　　(a_3)原始切片 76 层

(b_1)最近邻 56 层　　(b_2) 最近邻 64 层　　(b_3) 最近邻 76 层

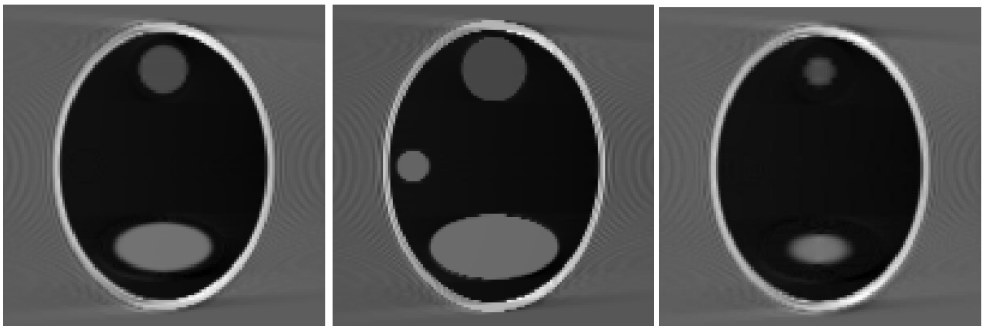


(c_1)双线性 56 层　　(c_2)双线性 64 层　　(c_3)双线性 76 层

中国知网 https://www.cnki.net



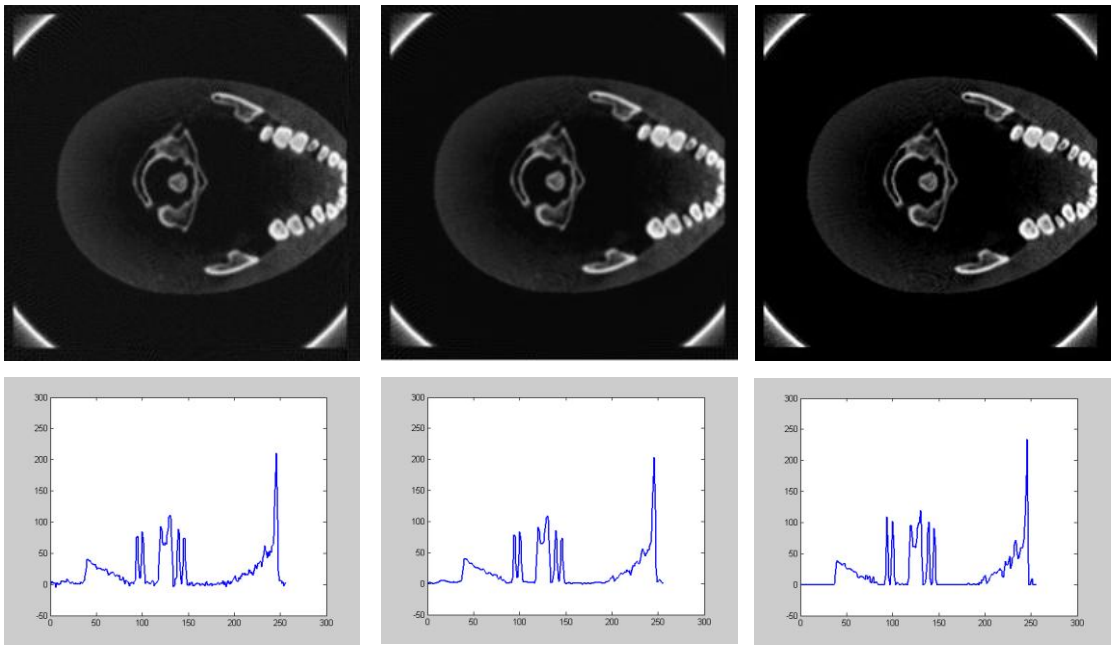
(d_1)三次卷积 56 层　　(d_2)三次卷积 64 层　　(d_3)三次卷积 76 层



(e_1)改进算法 56 层　　(e_2)改进算法 64 层　　(e_3)改进算法 76 层

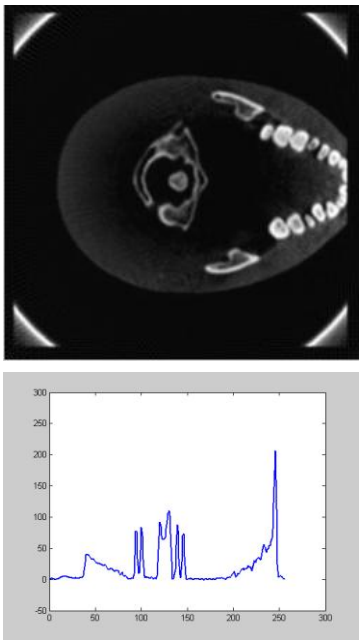
图 4-9 三维模型的第 56、64、76 层切片及四种插值方法重建出来对应的第 56、64、76 层切片

4.7.2 实际数据重建实验



(a)最近邻　　(b)双线性　　(c)三次卷积

中国知网 https://www.cnki.net



(d)改进算法

图 4-10 几种插值方法的实际数据重建图像及素剖线

表 4-3 插值方法重建结果清晰度评价

	最近邻	双线性	三次卷积	改进算法
c	6.0977	4.0627	4.5272	4.7780

重建速度方面，最近邻方法重建速度最快，三次卷积方法的重建速度最慢，耗时较多，然而从图 4-10 素剖线曲线可以看出在其他三种插值方法一致平滑的地方，最近邻插值有明显的振荡，而且最近邻重建的图像亮度比较低。这四种方法中平滑效果最好的是三次卷积插值方法，改进插值法和双线性插值法的平滑效果一样，最近邻插值法的平滑效果最差。清晰度评价方面最近邻插值方法的清晰度最高，是因为最近邻插值方法具有非线性特性，投影数据急剧变化的区域，能很好地保留边缘细节。所以清晰度较高，另一方面也说明了它的块状效应。改进算法的清晰度仅次于最近邻插值法，双线性插值方法的清晰度最差。综上所述，改进算法既继承了双线性插值方法的平滑特性，又具有最近邻插值方法保留边缘细节的能力，虽然平滑性没有三次卷积方法好，但它能较好地保留重建图像的细节，而且重建速度较快。因此，本文提出的改进算法有较高的实用性。

4.8 基于非等角扫描改进的 FDK 算法

FDK 算法属于滤波反投影算法中的一种，滤波反投影算法中的投影数据是对被检测物体的线积分(或者称雷登变换)，投影数据是用探测器接收的，探测器上所显示的像是被检测物体叠加后的图像，反投影(或者称反雷登变换)是将各个角度上叠加的投影数据

中国知网 https://www.cnki.net

按照原来的投影路径“涂抹”，即将投影值赋予给对应投影路径的各处像素点。从数学理论上，滤波反投影算法重建中的投影数据必须遍及被检测物体 180°(平行束)或 360°(扇形束、锥形束)，并且投影应该均匀分布[58,59]。有些 X 光机的物理机械精度达不到均匀角度采集投影数据这个要求，使得 FDK 算法失效。本小节针对这个问题，在不提高 X 光机的物理机械精度的前提下，改进 FDK 算法适应非等角度扫描数据重建。本节改进的 FDK 算法的基本思想是：通过加权的方法来消除非等角度产生的上述问题，用扫描角度之间的差值来决定权值的大小，扫描角度间隔大的数据权重大一些，扫描角度间隔小的数据权重小一些，这样可以解决数据的不均匀。假设投影数据的投影角度序列保存在行向量 φ 中，总共有 N 个投影角度，投影范围是 0～360 度，改进的 FDK 算法的加权系数 W 详细计算步骤如下：

（1）首先计算扫描角度之间的差值

$$\Delta\phi = \left[\phi(2) - \phi(1), \frac{(\phi(3:N) - \phi(1:N-2))}{2}, \phi(N) - \phi(N-1)\right] \tag{4-28}$$

（2）计算扫描角度差值的均值

$$\phi_m = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\Delta\phi(k) \tag{4-29}$$

（3） 计算扫描角度差值加权系数w_1

$$w_1 = \frac{\Delta\phi}{\phi_m} \tag{4-30}$$

（4）计算扫描范围加权系数w_2

$$w_2 = \frac{2\pi}{N} \tag{4-31}$$

（5）将加权系数w_1和加权系数w_2相乘并约简得到最终的加权系数W

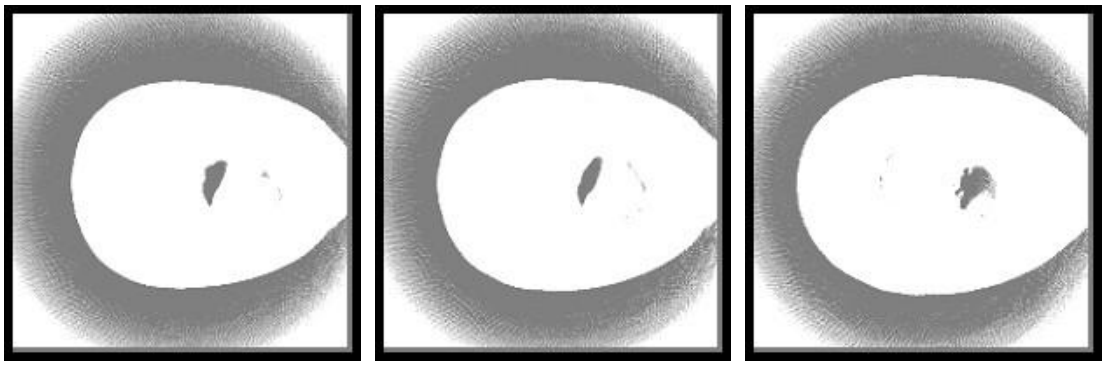
$$W = w_2 \times w_1 = \frac{2\pi\Delta\phi}{\sum_{i=1}^{N}\Delta\phi(k)} \tag{4-32}$$

（6）改进后的 FDK 算法的表达式，即加权后将式(4-17)的 FDK 公式变为：

$$f(x,y,z) = \sum_{\varphi} W \times u^2 \times P_{\varphi}^{*}(p,q) \tag{4-33}$$

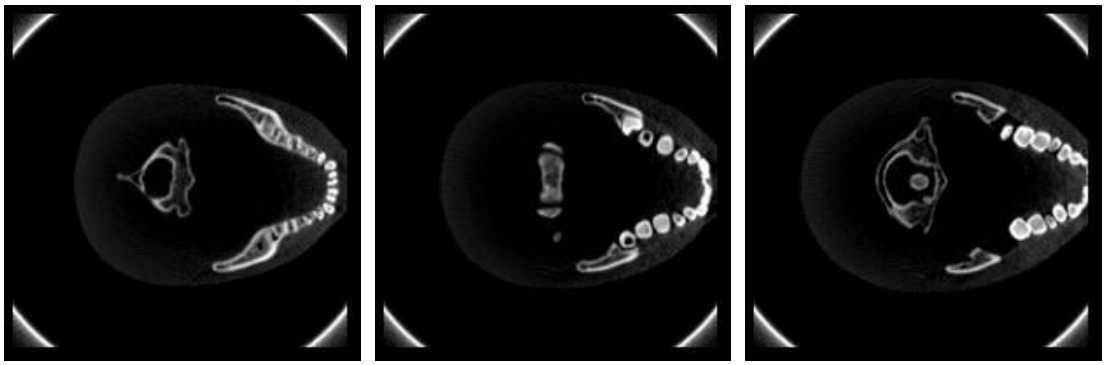
本实验采用锥束投影数据，该锥束投影是人类头部投影，扫描范围是 0～360°，总共有 320 个投影数据，每个投影数据的大小是 192*320，射线源到旋转轴的距离 SAD=100cm，射线源到探测器的距离 SDD=155cm，采样间隔 d=1。下面实验结果为旋转轴方向 Z=1，Z=8，Z=17(单位为 mm)处的断层图像，图 4-11 是没改进的 FDK 算法重建的断层图像，图 4-12 是加权改进的 FDK 算法重建的断层图像。

中国知网 https://www.cnki.net



(a)Z=1 断层图像　　(b)Z=8 断层图像　　(c)Z=17 断层图像

图 4-11 非等角扫描无加权改进的 FDK 算法重建图像



(a)Z=1 断层图像　　(b)Z=8 断层图像　　(c)Z=17 断层图像

图 4-12 非等角扫描改进的 FDK 算法重建图像

本次重建效果很明显，对于非等角度扫描投影数据进行加权后重建，可以很好地重建出断层图像(如图 4-12)，没有进行加权处理直接用重建，断层图像失真严重(如图 4-11 所示)。由实验数据可见，本节提出的基于非等角扫描改进的 FDK 算法有实际的使用价值，可以降低硬件设备的精度要求，同时不降低断层图像的质量。

4.9 本章小结

本章首先简单介绍三维 Shepp-Logan 头部模型的设计及模拟投影数据的获取方法，为验证 FDK 重建算法及其改进算法的重建准确性和可靠性提供所需的重建数据。本章还简单介绍了 FDK 重建算法的公式及性质，为了便于计算机计算，将 FDK 算法离散化。接着详细介绍了 FDK 重建算法中用到的插值方法，并且比较各中常用的插值方法的优缺点，然后根据最近邻插值方法和双线性插值方法的优点及投影数据的特点，提出了一种改进的插值方法，该插值方法能保护重建图像边缘细节，很好地抑制重建图像的噪声，而且提高了重建图像的清晰度。本章还提出了基于非等角扫描改进的 FDK 算法，改进后的 FDK 算法可以避免 FDK 算法不足，降低了硬件设备的精度要求，同时不降低断层

中国知网 https://www.cnki.net

图像的质量，该算法有较高的实用价值。

中国知网 https://www.cnki.net

第五章 FDK 重建滤波器的设计

由第四章介绍可知锥束 FDK 重建算法由投影数据预加权、滤波、反投影三部分组成。其中，滤波器的选择是锥束 FDK 重建算法的关键步骤，它的选择直接关系到重建图像的好坏。所以研究滤波器有很重要的意义。

5.1 滤波器选取原则

理论上要求滤波器的频率响应为$H(\rho)=|\rho|$，ρ表空间频率，其频带无限，但是这种理想滤波函数违背了佩利—维纳准则，在实际中通常对理想滤波函数进行加窗处理，即$H(\rho)=|\rho|W(\rho)$，$W(\rho)$为窗函数。如常用的 R-L 滤波函数和 S-L 滤波函数[38]，它们分别是加矩形窗函数和 sinc 窗函数得到的，其频率响应函数分别为$H_{R-L}(\rho)=|\rho|$，$H_{S-L}(\rho)=\left|\frac{1}{\pi d}\sin(\pi d\rho)\right|$，d 代表采样间隔，两个频率响应函数都必须满足空间频率$|\rho|<\frac{1}{2d}$。滤波函数对重建图像质量的影响主要有 2 个因素：主瓣和旁瓣。当滤波函数主瓣越高越窄，重建图像空间分辨就越高，但是会导致旁瓣幅度增大，不能很好地抑制噪声；当旁瓣幅度越小，衰减速度越快，Gibbs 效应就越小，可以很好抑制噪声，同时有利于提高重建图像的密度分辨率。

5.1.1 R-L 滤波器

R-L 滤波器的频率响应函数是：

$$H_{R-L}(\rho)=|\rho|W(\rho)=|\rho|\mathrm{rect}\left(\frac{\rho}{2B}\right) \tag{5-1}$$

其中窗函数$\mathrm{rect}\left(\frac{\rho}{2B}\right)=\begin{cases}1 & |\rho|<B=\frac{1}{2d}\\ 0 & \text{others}\end{cases}$ （5-2）

R-L 滤波器相应的冲击响应函数是：

$$\begin{aligned}H_{R-L}&=\int_{-B}^{B}|\rho|e^{2\pi i\rho t}d\rho=\int_{B}^{0}-\rho e^{2\pi i\rho t}+\int_{0}^{B}\rho e^{2\pi i\rho t}\,d\rho\\&=2B^2\frac{\sin(2\pi Bt)}{2\pi Bt}-B^2\left[\frac{\mathrm{sinc}(\pi Bt)}{\pi Bt}\right]^2\\&=2B^2\mathrm{sinc}(2Bt)-B^2\mathrm{sinc}^2(Bt)\end{aligned} \tag{5-3}$$

R-L 滤波器的采样序列表达式是：

$$h_{R-L}(nd)=\begin{cases}\frac{1}{4d^2} & n=0\\ 0 & n=\text{偶数}\\ -\frac{1}{n^2\pi^2d^2} & n=\text{奇数}\end{cases} \tag{5-4}$$

R-L 滤波器是先由 Bracewell 提出的，而其采样序列表达式（5-4）是由印度学者 Laksminarayanan 和 Ramachand 首先提出的。R-L 滤波函数计算简单，没有复杂的正弦、

中国知网 https://www.cnki.net

余弦计算，其采样序列是分段线性的，不会降低重建图像的质量，且能很好地保留重建图像的细节，同时具有较高的空间分辨率。但由图 5-1 可见，R-L 滤波器的旁瓣幅度大，有吉布斯(Gibbs)现象，即存在明显的振荡响应，尤其是在断层图像边缘细节较多或者密度变化很大的情况下，这种振荡就更加明显。

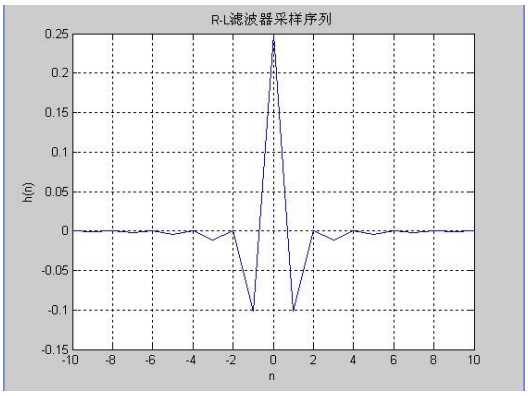


图 5-1　R-L 滤波器采样序列

5.1.2 S-L 滤波器

S-L 滤波器的频率响应函数是：

$$\begin{aligned} H_{S-L}(\rho) &= |\rho|\mathrm{sinc}\left(\frac{\rho}{2B}\right)\mathrm{rect}\left(\frac{\rho}{2B}\right) \\ &= \left|\frac{2B}{\pi}\sin\frac{\pi\rho}{2B}\right|\mathrm{rect}\left(\frac{\rho}{2B}\right) \end{aligned} \tag{5-5}$$

S-L 滤波器相应的冲击响应函数是：

$$\begin{aligned} h_{S-L}(t) &= \int_{-B}^{B}\left|\frac{2B}{\pi}\sin\frac{\pi\rho}{2B}\right| e^{2\pi i\rho t}d\rho \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{4B}{\pi}\right)^2\frac{1-4Bt\sin\left(\frac{\pi}{2}4Bt\right)}{1-(4Bt)^2} \end{aligned} \tag{5-6}$$

S-L 滤波器的采样序列表达式是：

$$h_{S-L}(nd) = \frac{-2}{\pi^2 d^2(4n^2-1)}, n = 0, \pm1, \pm2, \ldots \tag{5-7}$$

S-L 滤波器旁瓣的幅度较小，可以很好地抑制投影数据中的高频部分，从而减小重建断层图像的振荡响应，在投影数据含噪声的重建方面，重建效果较 R-L 滤波器好。S-L 滤波器相对 R-L 滤波器，振荡响应较小，但由于主瓣幅度较小，所以在低频段不如 R-L 滤波器的重建质量高。可以对比图 5-1 和图 5-2 两者的采样序列。

中国知网 https://www.cnki.net

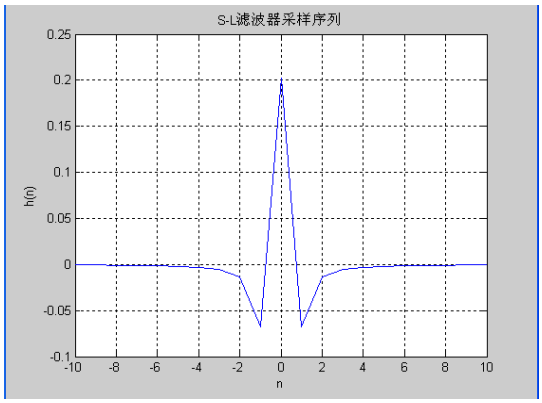


图 5-2　S-L 滤波器采样序列

5.1.3 Lewit 滤波器

Lewitt 滤波器的频率响应函数是[60]：

$$H_L(\rho) = \frac{|\rho|}{2B}\mathrm{rect}\left(\frac{\rho}{2B}\right) \tag{5-8}$$

Lewitt 滤波器的采样序列表达式是：

$$h_L(nd) = \begin{cases} \frac{1}{6d^2} & n = 0 \\ -\frac{1}{2n^2\pi^2 d^2} & n = \pm 1, \pm 2, \ldots \end{cases} \tag{5-9}$$

Lewitt 滤波器计算简单，和 S-L 滤波器一样能够很好地抑制投影数据中的高频噪声，在不降低断层图像密度分辨率的情况下，显著减小振荡响应。比较图 5-2 和图 5-3 可知，Lewitt 滤波器的旁瓣比 S-L 滤波器衰减更迅速。

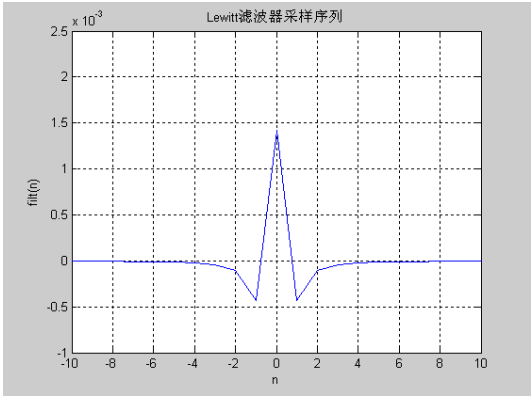


图 5-3　Lewitt 滤波器采样序列

5.1.4 余弦滤波器

余弦滤波器的频率响应函数是：

$$H_{\cos}(\rho) = |\rho|\cos\left(\frac{\pi\rho}{2B}\right)\mathrm{rect}\left(\frac{\rho}{2B}\right) \tag{5-10}$$

余弦滤波器相应的冲击响应函数是：

中国知网 https://www.cnki.net

$$h_{cos}(t) = \int_{-B}^{B} |\rho| \cos\left(\frac{\pi\rho}{2B}\right) e^{2\pi i\rho t} d\rho$$
$$= \frac{1}{2}\int_{-B}^{B} |\rho| \left(e^{i\frac{\pi\rho}{2B}} + e^{-i\frac{\pi\rho}{2B}}\right) e^{2\pi i\rho t} d\rho$$
$$= \frac{1}{2}\left[h_{R-L}\left(t + \frac{1}{4B}\right) + h_{R-L}\left(t - \frac{1}{4B}\right)\right] \tag{5-11}$$

余弦滤波器的采样序列表达式是：

$$h_{cos}(nd) = \frac{1}{2}\left[h_{R-L}\left(nd + \frac{1}{4B}\right) + h_{R-L}\left(nd - \frac{1}{4B}\right)\right]$$
$$= \begin{cases} \frac{1}{\pi d^2} - \frac{2}{\pi^2 d^2} & n = 0 \\ \frac{-1}{\pi d^2(4n^2-1)} - \frac{1}{\pi^2 d^2(2n-1)^2} - \frac{1}{\pi^2 d^2(2n+1)^2} & n = \text{偶数} \\ \frac{1}{\pi d^2(4n^2-1)} - \frac{1}{\pi^2 d^2(2n-1)^2} - \frac{1}{\pi^2 d^2(2n+1)^2} & n = \text{奇数} \end{cases} \tag{5-12}$$

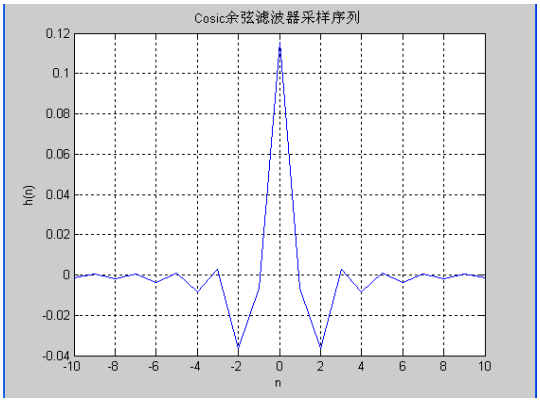


图 5-4　余弦滤波器采样序列

5.1.5 混合滤波器

由上文可知 R-L 滤波函数主瓣高且窄，重建图像的空间分辨率较高，但是旁瓣幅度较大，Gibbs 现象明显，在投影数据有噪声时，重建图像质量较差。为了克服 R-L 滤波器的缺点，Shepp 和 Logan 提出了 S-L 滤波器，S-L 滤波器旁瓣无振荡、衰减速度快，重建图像振荡响应小并能有效抑制噪声。但是 S-L 滤波器的主瓣没有 R-L 滤波器主瓣好，其低频段重建图像的空间分辨率没有 R-L 滤波器高。所以目前任何一种单独的滤波器都没法做到既能改善图像分辨率的同时又能很好地抑制噪声。为了提高重建图像的质量，研究者提出了混合滤波器。常见的混合滤波器有 R-L&S-L 混合滤波器和 R-L&Lewitt 混合滤波器[61,62]。

在本章中混合滤波器是通过加权方法将两个单独的滤波器结合在一起得到的滤波器，混合公式为：

$$h(nd) = \lambda_1 h_1(nd) + \lambda_2 h_2(nd) \tag{5-13}$$

其中，$\lambda_1 \geq 0, \lambda_2 \geq 0, \lambda_1 + \lambda_2 = 1$，d 是采样间隔，$h_1(nd)$和$h_2(nd)$分别是不同的单

中国知网 https://www.cnki.net

独滤波器的采样序列，h(nd)是混合滤波器采样序列。知道 R-L 滤波器、S-L 滤波器和 Lewitt 滤波器(ε 取 0.5)[60]采样序列，根据公式（5-13）很容易得到混合滤波器的采样序列。公式（5-14）是 R-L&S-L 混合滤波器，公式（5-15）是 R-L&Lewitt 混合滤波器。

$$h_{RL\&SL}(nd)=\begin{cases}\frac{\lambda_1\pi^2+8\lambda_2}{4\pi^2d^2} & n=0\\ \frac{-2\lambda_2}{\pi^2d^2(4n^2-1)} & n=\text{偶数}\\ \frac{-\lambda_1}{n^2\pi^2d^2}-\frac{2\lambda_2}{\pi^2d^2(4n^2-1)} & n=\text{奇数}\end{cases} \tag{5-14}$$

$$h_{RL\&Lewitt}(nd)=\begin{cases}\frac{\lambda_1}{4d^2}+\frac{\lambda_2}{6d^2} & n=0\\ \frac{-\lambda_2}{2\pi^2n^2d^2} & n=\text{偶数}\\ \frac{-\lambda_1}{n^2\pi^2d^2}-\frac{\lambda_2}{2\pi^2n^2d^2} & n=\text{奇数}\end{cases} \tag{5-15}$$

5.2 新的混合滤波器

常见的混合滤波器，如 R-L&S-L 混合滤波器和 R-L&Lewitt 混合滤波器由于副瓣幅度的原因，不能较好地抑制投影数据的噪声。选择高且窄的主瓣及衰减速度较快的副瓣，能达到既提高重建空间分辨率，又抑制噪声的目的。因此，本章结合两种旁瓣无振荡的滤波器，提出 S-L&Lewitt 混合滤波器，抑制高频振荡的 Gibbs 现象，从而能对含噪声投影数据得到较好的重建效果。（5-16）式是 S-L&Lewitt 混合滤波器采样序列表达式。

$$h_{SL\&Lewitt}(nd)=\begin{cases}\frac{2\lambda_1}{\pi^2d^2}+\frac{\lambda_2}{6d^2} & n=0\\ \frac{-2\lambda_1}{\pi^2d^2(4n^2-1)}-\frac{\lambda_2}{2\pi^2n^2d^2} & \text{others}\end{cases} \tag{5-16}$$

当λ_1=1，$\lambda_2=0$时公式(5-14)是 R-L 滤波器，$\lambda_1=0$,$\lambda_2=1$时为 S-L 滤波器；当$\lambda_1=1$，$\lambda_2=0$时公式(5-15)是 R-L 滤波器，$\lambda_1=0$,$\lambda_2=1$时为 Lewitt 滤波器；当$\lambda_1=1$,$\lambda_2=0$时公式(5-16)是 S-L 滤波器，$\lambda_1=0$,$\lambda_2=1$时为 Lewitt 滤波器。取不同的λ_1和λ_2加权系数组合得到具有不同副瓣衰减速度以及不同主瓣幅度的混合滤波器，滤波器的副瓣衰减速度越快断层图像的密度分辨率越高，抑制噪声的能力越强，而滤波器的主瓣越高越窄断层图像的空间分辨率就越高。因此在实际应用中，根据具体重建情况，调整各混合滤波器的λ_1、λ_2加权系数，可以获得较好的图像质量。

5.3 二次光滑滤波器

虽然 5.2 节提出的新的混合滤波器，比现前面几种滤波的效果好。但是去噪结果还是不尽如人意。为了去除 X 光投影数据里的 poisson 噪声，本节提出用信号重构的方法，从被 poisson 噪声污染的投影数据中构建出原始的投影数据。

在重构问题中，我们设某一行没被噪声污染的原投影数据为 $p\in R^n$（R^n表示实 n 维

中国知网 https://www.cnki.net

向量），$p_{cor}\in R^n$ 被 poisson 噪声污染的投影数据。我们的目标是在给定受污染信号 p_{cor} 的情况下，构建对原始信号 p 的估计值$\hat{p}$。这一过程叫做信号重构（因为我们试图从被污染的信号中构建出原信号），或者通俗来讲就是去除噪声（因为我们试图将噪声从被污染的信号中去除）。多数重构方法最终可以视作将某些光滑运算作用在 p_{cor} 上得到$\hat{p}$，因此这一过程也称为光滑化。

重构问题的一个简单方式是双准则问题

$$\text{minimize}\left(\text{关于}R_+^2\right)\left(\|\hat{p}-p_{cor}\|_2,\phi(\hat{p})\right) \tag{5-17}$$

其中$\hat{p}$是变量而 p_{cor} 为问题参数。函数ϕ：$R^n\rightarrow R$ 是凸的，称为正则化函数或光滑目标。这一目标被用来度量估计值$\hat{p}$的粗糙度，或者光滑度的缺失。重构问题（5-17）寻求信号，以接近（l_2范数意义下）被污染信号并且光滑，即$\phi(\hat{p})$较小。重构问题（5-17）是一个凸的双准则问题。

最简单的重构方法是使用二次光滑函数：

$$\phi_{quad}(p)=\sum_{i=1}^{n-1}(p_{i+1}-p_i)^2=\|Dp\|_2^2 \tag{5-18}$$

其中，$D\in R^{(n-1)*n}$ 的 双对角矩阵

$$D=\begin{bmatrix}-1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & 1\end{bmatrix}$$

我们可以通过极小化

$$\|\hat{p}-p_{cor}\|_2^2+\delta\|D\hat{p}\|_2^2$$

得到$\|\hat{p}-p_{cor}\|_2$和$\|D\hat{p}\|_2$之间的最优权衡，其中$\delta>0$参数化了最优权衡曲线。然后得到二次光滑滤波后的投影数据的估计值

$$\hat{p}=(I+\delta D^TD)^{-1}p_{cor}$$

5.4 重建实验结果及分析

在本节实验中，首先将三个混合滤波器和二次光滑滤波器用到模拟的扇束滤波反投影算法中，然后再将混合滤波器用到实际的 FDK 算法重建中，在仿真实验中又分为无噪声重建和有噪声重建两部分。二次光滑滤波器主要是用来去除噪声，在无噪声重建的实验中应用它，反而会模糊重建图像的细节。所以二次光滑滤波器只用在有噪声重建的实验中。

中国知网 https://www.cnki.net

为了客观评价重建精度，本节拟采用归一化均方距离判据 d、归一化绝对距离判据 r、最坏情况距离判据 e 和图像相似系数 s 四个评价指标来评价仿真重建图像质量，实际 CT 重建图像质量采用图像清晰度 c 进行评价。仿真实验图像重建和实际 CT 图像重建采取不同的评价指标，是因为仿真实验重建有原图进行对照，而实际的 CT 图像重建无原图对照。各指标含义如下：

(1) 归一化均方距离判据 d

归一化均方距离判据能较敏感地反映某几点产生的较大误差，它强调的是少量大误差。其表达式如下：

$$d = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n\times n}(r_i - o_i)^2}{\sum_{i=1}^{n\times n}(o_i - \bar{o})^2}}$$

(2) 归一化绝对距离判据 r

归一化绝对距离判据能较敏感反映多数点的小误差，它强调的是大量小误差。其表达式如下：

$$r = \frac{\sum_{i=1}^{n\times n}|r_i - o_i|}{\sum_{i=1}^{n\times n} o_i}$$

(3) 最坏情况距离判据 e

最坏情况距离判据反映的是原模型和重建图像的最大相对误差。其表达式如下：

$$e = \max_{1\le i\le n\times n} \frac{|r_i - o_i|}{o_{max} - o_{min}}$$

(4) 图像相似系数 s

图像相似系数反映的是原模型和重建图像的相似度。其表达式如下：

$$s = \frac{\sum_{i=1}^{n\times n}|(o_i - \bar{o})(r_i - \bar{r})|}{[\sum_{i=1}^{n\times n}(o_i - \bar{o})^2 \sum_{i=1}^{n\times n}(r_i - \bar{r})^2]^{\frac{1}{2}}}$$

(5) 图像清晰度 c

在 CT 重建图像中，可以用梯度函数来提取图像的边缘信息，重建效果越好的图像，边缘越尖锐，梯度值越大。图像清晰度函数 c 利用横纵两个相邻近点的差值计算某一个点的梯度值，具有很高的可靠性，其表达式如下：

$$c = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}\left(\frac{1}{2}\left(\left(R(i,j) - R(i+1,j)\right)^2 + \left(R(i,j) - R(i,j+1)\right)^2\right)\right)^{\frac{1}{2}}$$

其中，o_i和r_i分别表示原模型和重建后图像第 i 个像素的灰度值，$\bar{o}$和$\bar{r}$分别表示原模型和重建后图像像素的平均灰度值，o_{max}和o_{min}分别表示重建后图像像素的最大灰度值

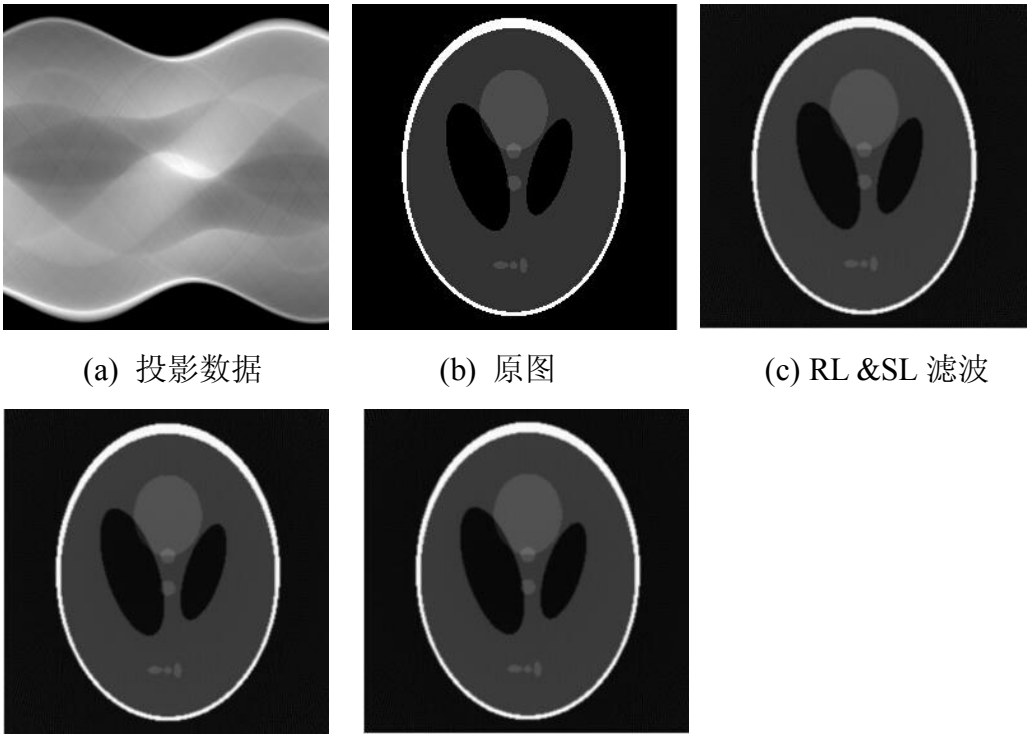
中国知网 https://www.cnki.net

和最小灰度值，R 表示重建后的图像。前三个指标越小，说明重建图像质量越好，重建图像和原模型误差越小；而 s 参数相反，s 越大说明原模型和重建图像的相似度越大，重建效果越好，s=1 时说明两幅图像完全相同；一般地，清晰度 c 越大，重建图像质量越好。

5.4.1 仿真图像重建

(1)无噪声重建

为了便于比较而且使滤波器都处于最优的状态，在本次重建仿真实验中三个混合滤波器的加权系数都取为$\lambda_1 = \lambda_2 = 0.5$。原始图像和重建结果如图 5-5 所示，重建精度评价结果如表 5-1 所示。



(a) 投影数据　(b) 原图　(c) RL &SL 滤波

(d) RL&Lewitt 滤波　(e) SL&Lewitt 滤波

图 5-5 无噪声扇束滤波反投影重建结果

表 5-1 无噪声扇束滤波反投影重建精度评价指标比较

	R-L&S-L 滤波器	R-L&Lewit 滤波器	S-L&Lewitt 滤波器
d	0.3246	0.3285	0.3298
r	0.0641	0.0633	0.0633
e	0.7840	0.7715	0.7616
s	0.9477	0.9472	0.9470

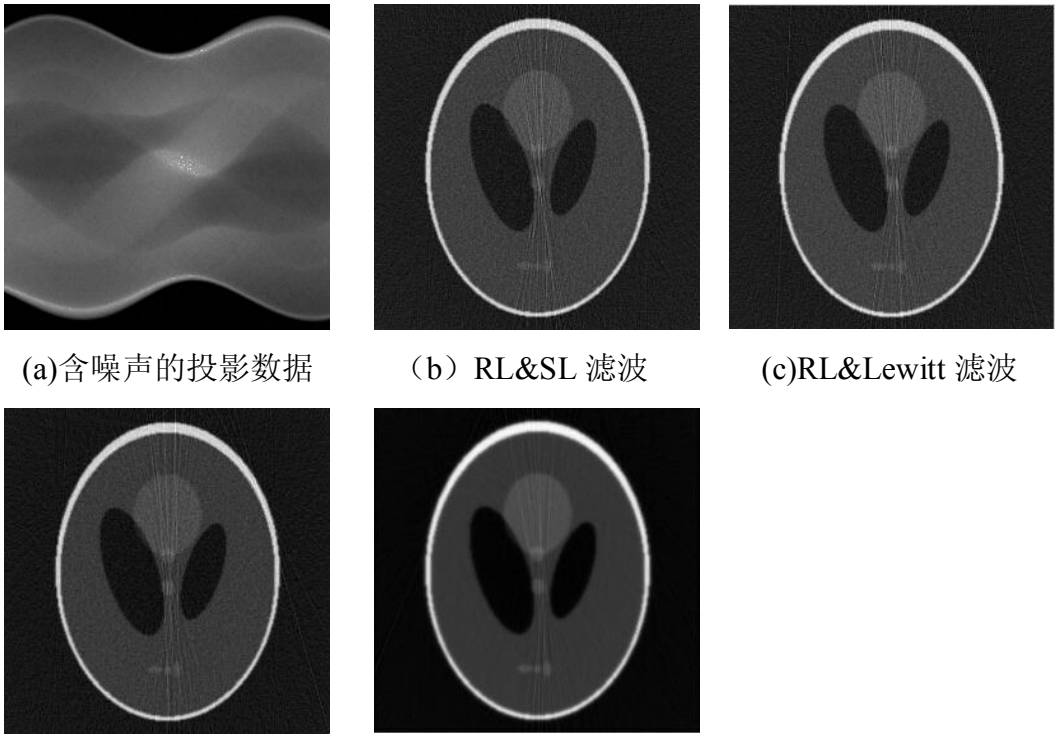
由于无噪声投影重建，难以体现高频噪声抑制效果，因此，从图 5-5 的重建结果看三个滤波器重建效果差不多，但从表 5-1 评价指标看 R-L&S-L 滤波器的重建相似度最好，

中国知网 https://www.cnki.net

归一化均方距离 d 最小，所以 R-L&S-L 滤波器重建结果具有较少的大误差。S-L&Lewitt 混合滤波器和 R-L&Lewitt 混合滤波器的归一化平均绝对距离 r 最小，在此情况下他们重建结果具有较少小误差。S-L&Lewitt 混合滤波器的最大相对误差 e 最小，说明它重建的图像与原图像的最大相对误差最小。可见每个混合滤波器都有自己的优点。在实际重建中可以根据指标要求，选择用哪个滤波器，也可以改变加权系数，以获得满足要求的重建图像。

(2)有噪声重建

本次重建实验中，在 Sheep-Logan 模型投影数据中加入噪声系数为 0.15 的 poisson 噪声，同样为了便于比较而且使滤波器都处于最优的状态，三个混合滤波器的加权系数都取为$\lambda_1 = \lambda_2 = 0.5$。重建结果如图 5-6 所示，重建精度评价结果如表 5-2 所示。



(a)含噪声的投影数据　（b）RL&SL 滤波　(c)RL&Lewitt 滤波

(d)SL&Lewitt 滤波　(e)二次光滑滤波

图 5-6 有噪声扇束滤波反投影重建结果

表 5-2 有噪声扇束滤波反投影重建精度评价指标比较

	R-L&S-L 滤波器	R-L&Lewitt 滤波器	S-L&Lewitt 滤波器	二次光滑滤波器
d	0.9968	0.9990	0.9994	0.4852
r	0.8390	0.8392	0.8392	0.1944
e	0.9757	0.9701	0.9663	0.7596
s	0.9305	0.9324	0.9352	0.9335

从图 5-6 重建图像看，二次光滑滤波器重建结果的对比度较高，去除噪声的效果也

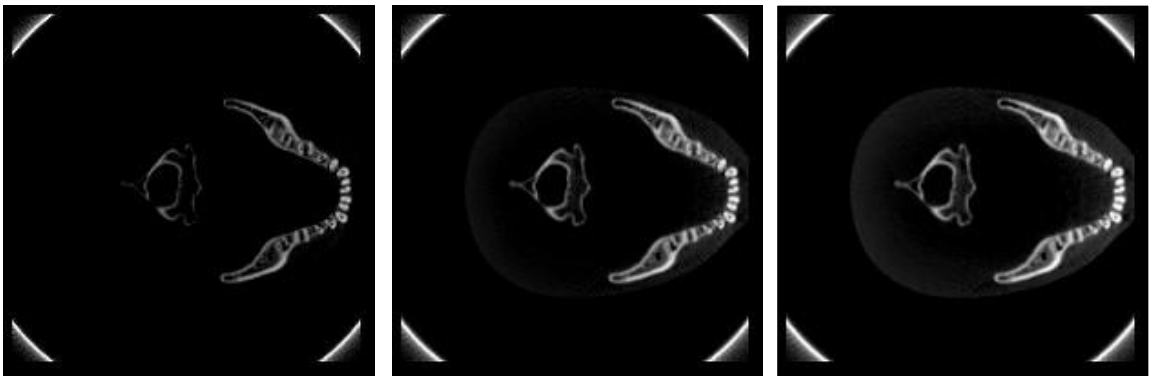
中国知网 https://www.cnki.net

很好。从表 5-2 评价指标评价三个混合滤波器，在强调有较少大误差和较少小误差情况下，选择 R-L&S-L 混合滤波器最优；在相似性方面本文提出的 S-L&Lewitt 混合滤波器重建结果的相似度最好，重建的图像与原图像最大相对误差 e 最小。所以在投影数据有噪声的情况下，S-L&Lewitt 混合滤波器能较好地抑制噪声。除了相似度方面，二次光滑滤波器的效果比 S-L&Lewitt 混合滤波器差一点之外，其他三个指标都远远优于三个混合滤波器的滤波效果。综上，在重建有噪声的投影数据时，二次光滑滤波器是一个很好的选择。

5.4.2 实际图像重建

本实验采用锥束投影数据，该锥束投影是人类头部投影，扫描范围是 0～360°，总共有 320 个投影数据，每个投影数据的大小是 192*256，射线源到旋转轴的距离 SAD=100cm，射线源到探测器的距离 SDD=155cm，采样间隔 d=1。下面是三个混合滤波器的重建结果，为了增加信服力，本次实验用三组不同的加权系数进行重建，由于篇幅有限，在这里只提取旋转轴方向上的其中一个 Z=1mm 处断层来讨论。

（1）$\lambda_1 = \lambda_2 = 0.5$

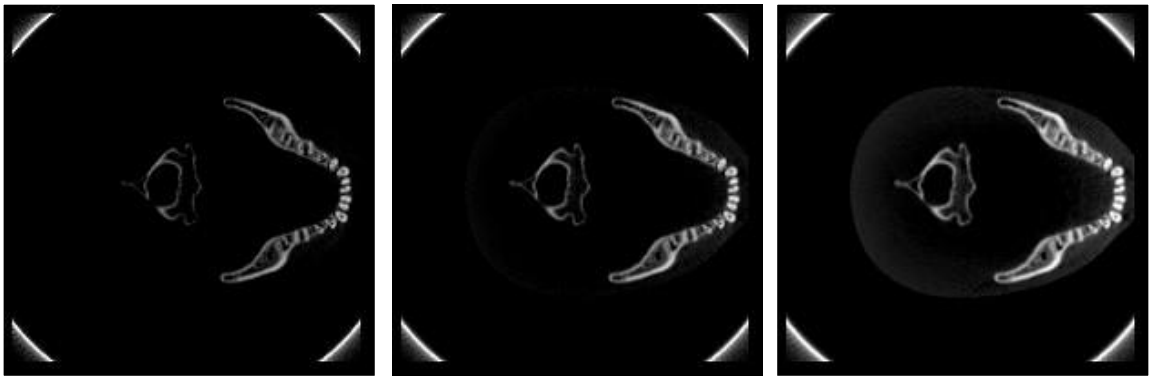


(a)R-L&S-L 滤波重建　　(b)R-L&Lewitt 滤波重建　　(c)S-L&Lewitt 滤波重建

图 5-7 混合滤波器加权系数取 $\lambda_1=\lambda_2=0.5$ 重建图像

中国知网 https://www.cnki.net

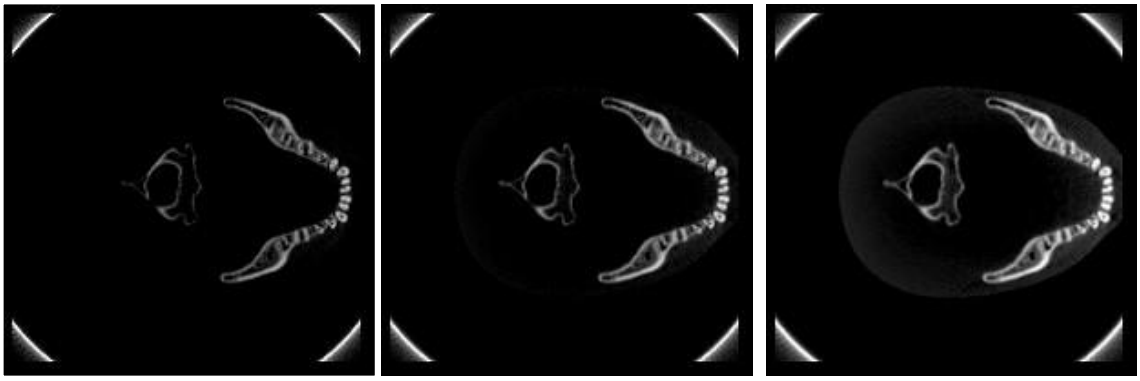
（2）$\lambda_1 = 0.25, \lambda_2 = 0.75$



(a)R-L&S-L 滤波重建　　(b)R-L&Lewitt 滤波重建　　(c)S-L&Lewitt 滤波重建

图 5-8 混合滤波器加权系数取$\lambda_1 = 0.25, \lambda_2 = 0.75$重建图像

（3）$\lambda_1 = 0.75, \lambda_2 = 0.25$



(a)R-L&S-L 滤波重建　　(b)R-L&Lewitt 滤波重建　　(c)S-L&Lewitt 滤波重建

图 5-9 混合滤波器加权系数取$\lambda_1 = 0.75, \lambda_2 = 0.25$ 重建图像

表 5-3 混合滤波器加权系数取$\lambda_1 = \lambda_2 = 0.5$ 重建清晰度评价

	R-L&S-L 滤波器	R-L&Lewit 滤波器	S-L&Lewit 滤波器
c	3.3291	4.4020	4.8639

表 5-4 混合滤波器加权系数取$\lambda_1 = 0.25, \lambda_2 = 0.75$ 重建清晰度评价

	R-L&S-L 滤波器	R-L&Lewit 滤波器	S-L&Lewit 滤波器
c	3.3953	4.0076	4.8639

表 5-5 混合滤波器加权系数取$\lambda_1 = 0.75, \lambda_2 = 0.25$ 重建清晰度评价

	R-L&S-L 滤波器	R-L&Lewit 滤波器	S-L&Lewit 滤波器
c	3.3953	4.0076	4.8639

中国知网 https://www.cnki.net

从直观上评价本小节的三个实验，不管加权系数怎样选取，S-L&Lewitt 混合滤波器重建的断层图像比另外两个滤波器重建对比度高，重建出较完整的人头部器官组织，能够较好地保留重建切片的边缘细节，R-L&S-L 混合滤波器过分滤波，已经把部分人类头部某些器官组织当做噪声去掉，R-L&Lewitt 混合滤波器比 R-L&S-L 混合滤波器稍好。直观评价方面，S-L&Lewitt 混合滤波器重建的效果都比另外两个混合滤波器好。

从表 5-3 到表 5-5 的数据来客观评价各混合滤波器的重建效果，取了三组不同的加权系数，S-L&Lewit 混合滤波器重建图像的清晰度都是 4.8639，但都比其它两个混合滤波器清晰度高，R-L&Lewitt 混合滤波器重建图像清晰度次之，在本实验中 R-L&S-L 混合滤波器重建清晰度是三者中最差的一个。从直观和客观评价两方面都说明 S-L&Lewit 混合滤波器有较高的实用价值。

5.5 本章小结

本章首先介绍了常用滤波器的优缺点，然后介绍了混合滤波器，受到混合滤波器的启发提出了新的混合滤波器 S-L&Lewitt 混合滤波器。实验结果表明提出的 S-L&Lewitt 混合滤波器，能很好地抑制高频振荡的 Gibbs 现象，对含噪投影数据得到较高的重建精度。如有噪声重建实验中，S-L&Lewitt 混合滤波器的重建相似度是 0.9352 大于其它两个混合滤波器，其最大相对误差是 0.9633 也远小于另外两个滤波器。但是，在投影数据一定的情况下，重建精度的评价指标是相互矛盾的。由于篇幅关系本章的仿真实验中只选取一对加权系数进行试验，在应用中可以根据实际情况，比如重建对象的材质、类型等来选择不同的滤波器，不同的加权系数，满足不同的重建需求(如相似度或抑制噪声)，得到合适的重建效果。本文还提出了用二次光滑滤波器去除投影数据的噪声，取得了比 S-L&Lewitt 混合滤波器更好的效果。最后将 S-L&Lewitt 混合滤波器应用到实际的 CT 重建中，选取了三组不同的加权系数，都取得了较好的重建效果，该混合滤波器不仅能很好地保留断层图像的细节，而且具有很高的清晰度。

近几年来迅速发展的低剂量医学 CT 和微焦点工业 CT，可减少受检者放射危害，也为集成电路等细小工业器件的检测提供了可能。但是低剂量和微焦点 CT 成像都会降低重建图像的信噪比(SNR)。因此有效地滤除低剂量 CT 图像的噪声, 有重要的实际应用价值。今后将进一步研究去除低剂量 CT 投影数据噪声方面的滤波函数。

中国知网 https://www.cnki.net

第六章 总结与展望

6.1 工作总结

X 射线 CT 图像重建技术在医学诊断以及工业无损检测领域具有重要的意义，因此，XCT 重建算法成为了近十多年的研究热点。而锥束 CT 图像重建是研究热点之一，锥束 CT 由于采用了锥束 X 射线源和面阵探测器来采集被检测对象不同角度的投影数据，提高了 X 射线利用率、扫描速度和 CT 重建图像的分辨率。近年来，面阵探测器以及一些成熟、实用的算法(如 FDK 重建算法)出现，更有效地满足医学诊断及工业检测无损检测对 CT 重建技术的效率、空间分辨率和时间分辨率等的要求。

本文主要研究了 CT 滤波反投影重建算法，在研究 CT 扇束滤波反投影重建算法的基础上对锥束FDK重建算法进行探索研究并且加以优化，提高CT重建图像的重建质量。本文的研究的主要内容如下：

(1)介绍了扇束 CT 滤波反投影重建算法。主要是介绍并研究了扇束滤波反投影重建算法中常用的插值方法。提出了加权插值法，其主要思想是分别计算最近邻插值法和线性插值法的插值结果，然后计算两个相邻投影点的投影值的灰度方差，用灰度方差构造加权系数，将二者的插值结果进行加权，得到最后插值结果。加权插值法既考虑了相邻投影点的灰度分布特性，又考虑了两相邻投影点的影响，有效地提高了重建图像质量。

(2) 介绍了锥束三维模型设计与投影数据模拟。验证锥束滤波反投影重建算法的准确性和可靠性，离不开三维模型的设计和投影数据的模拟。文中简单介绍了三维 Shepp-Logan 头部模型的设计及其投影数据的获取。为研究验证锥束 FDK 重建算法做铺垫。

(3)详细介绍了 FDK 重建算法。分别介绍了 FDK 重建算法公式、性质及其离散化公式，然后介绍了 FDK 算法中的二维插值方法。将第二章提出的加权插值方法扩展成二维加权插值方法，应用到 FDK 重建算法中。扩展的二维插值方法提高了 FDK 重建算法的重建质量，比如提高了重建图像的分辨率、能较好地保护重建图像的细节、而且提高了重建图像的清晰度。最后还提出了基于非等角度扫描改进的 FDK 算法，改进后的 FDK 算法可以避免 FDK 算法不足，降低了硬件设备的精度要求，同时不降低断层图像的质量，该算法有较高的实用价值。

(4) 介绍了 FDK 重建算法中的滤波器。分别介绍了滤波器的选取原则、常用的滤波器的优缺点，然后依照混合滤波器原理提出了一种新的混合滤波器。通过实验结果表明

中国知网 https://www.cnki.net

新的混合滤波器，能很好地抑制高频振荡的 Gibbs 现象，对含噪投影数据得到较高的重建精度，而且能很好地保留断层图像的细节、提高重建图像的清晰度。最后还提出了使用二次光滑滤波器去除 CT 投影数据的噪声，取得了很好的去噪效果。

6.2 展望

本文还可以从以下几个方面进行深入研究：

（1）FDK 重建图像的对比度不高及存在伪影，提高重建图像对比度及怎样消除伪影，是以后研究工作的难点和重点之一。

（2）FDK 算法在小锥角的情况下重建效果较好，但是随着锥角增大，重建质量就会变差，出现伪影也较多，因此，怎样扩大锥角范围，增大重建范围及提高重建速度也是今后研究工作的重点之一。

（3）本文的图像质量评价标准不够全面，重建图像质量评价需要进一步研究。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 庄天戈.CT 原理与算法[M].上海:上海交通大学出版社，1992: 1-99

[2] 先武，李时光，王珏. 最佳无损检测手段—工业 CT 技术的发展[J]. 光电工程,1995, 22(4): 51-58

[3] 刘德镇.现代射线检测技术[M]. 北京：中国标准出版社，1999: 250-255

[4] 王明鹏. 使用 CT 检查技术学[M]. 北京：科学技术文献出版社，2000

[5] 张定华, 黄魁东, 程云勇. 锥束 CT 技术及应用[M]. 西安: 西北工业大学出版社，2010

[6] TUY H.K. An inversion formula for cone-beam reconstruction[J]. SIMA J. Appl. Math., 1983, 43(3): 546-552

[7] Smith B.D. Image reconstruction from cone-beam projections: necessary and sufficient conditions and reconstruction methods[J]. Medical Imaging, IEEE Transactions on, 1985, 4(1): 14-25

[8] Grangeat P. Mathematical framework of cone beam 3D reconstruction via the first derivative of the Radon transform[M]. Mathematical methods in tomography, Springer Berlin Heidelberg, 1991: 66-97

[9] Feldkamp L.A, Davis L.C, Kress J.W. Practical cone-beam algorithm[J]. Journal of the Optical Society of America A, 1984, 1(6): 612-619

[10] 张剑, 陈志强. 三维锥形束 CT 成像 FDK 重建算法发展综述[J]. 中国体视学与图像分析，2005,10(2): 116-120

[11] Wang G, Lin T.H, Cheng P.C, et al. A general cone-beam reconstruction algorithm[J]. Medical Imaging, IEEE Transactions on, 1993, 12(3): 486-496

[12] Turbell H. Cone-Beam Reconstruction Using Filtered Backprojection[D]. Sweden:Departmet of Electrical Engineering Linkoping University, 2001

[13] Grass M, Köhler T, Proksa R. 3D cone-beam CT reconstruction for circular trajectories[J]. Physics in Medicine and Biology, 2000, 45(2): 329-347

[14] Wang G, Liu Y, Lin T.H, et al. Half-scan cone-beam X-ray microtomography formula[J]. Scanning Microscophy, 1994, 16(4): 216-220

[15] Yang D, Ning R. FDK half-scan with a heuristic weighting scheme on a flat panel detector-based cone beam CT (FDKHSCW)[J]. International journal of biomedical imaging, 2006, 2006: 1-8

[16] Naparstek A. Short-scan fan-beam algorithms for CT[J]. IEEE Translation on Nuclear

中国知网 https://www.cnki.net

Science, 1980,27(3): 1112-1120

[17] Liu Y, Liu H, Wang G. Half-scan cone- beam CT fluoroscopy with micro multiple x-ray sources [J]. Med Phys, 2001, 28(7): 1466-1471

[18] Parker D.L. Optimal short scan convolution reconstruction forfanbeamCT[J]. Medical Physics, 1982, 9(2): 254–257

[19] Wang Yu, OU ZY, Wang F, et al. Modified FDK cone-beam reconstruction algorithm based the relationship of rotation angle increment[J]. Journal of Dalian University of Technology, 47(1):50-56,2007

[20] Zhang P.C. A novel FDK reconstruction algorithm with modified weighting and fan-angle for C-arm CT system[C]. Mechanic Automation and Control Engineering (MACE), 2010 International Conference on. IEEE, 2010: 2573-2576

[21] 张朝宗，郭志平，张朋，等. 工业 CT 技术和原理[M]. 北京：科学出版社，2009

[22] 蔡文涛. 基于平板成像器件的三维 CT 重建算法研究[D]. 太原: 中北大学，2013

[23] Hsieh J. Computed tomography：principle，design，artifacts and recent advance[M]. 北京：科学出版社，2006: 1-71

[24] 黄魁东. 锥束 CT 仿真系统关键技术研究[D]. 西安：西北工业大学，2006

[25] Kak A.C, Malcolm S. Principles of computerized tomographic imaging[M]. IEEE Press, 1999

[26] 刘晓. 工业 CT 图像重建算法的计算机模拟研究[D]. 四川：四川大学，2004

[27] 缪辉. 锥束 X 射线成像技术中若干关键问题的研究[D]. 天津：天津大学，2012

[28] Sandborg M. Computed tomography physical and biohazard[D]. Denmark: Digital Signal Processing Technical University,1995

[29] Yan C.H, Whalen R.T, Beaupre G.S, et al. Reconstruction algorithm for polychromatic CT imaging: application to beam hardening correction[J]. Medical Imaging, IEEE Transactions on, 2000, 19(1): 1-11

[30] 张斌. 滤波反投影图像重建算法中插值和滤波器的研究[D].太原：中北大学，2009

[31] Hanke R, Bobel F. Determination of material flaw size by intensity evaluation of polychmmatic X-ray transmission[J]. NDT&E International , 1992,25(2): 87-93

[32] 曾更生. 医学图像重建[M]. 北京：高等教育出版社，2010

[33] 乔志伟，魏学业，韩焱. 解析法图像重建中的插值技术研究[J]. 计算机与工程设计，2009,30(9):2213-2216

[34] 许小勇，钟太勇. 三次样条插值函数的构造与 Matlab 实现[J]. 自动测量与控制，

中国知网 https://www.cnki.net

2006, 25(11): 76-78

[35] 谷建伟, 张丽, 陈志强. 常用的几种插值方法在 CT 系统金属伪影校正中的性能比较[J]. 核电子学与探测技术,2006, 26(6): 905-907

[36] 周铁, 徐树芳, 张文平. 计算方法[M]. 北京：清华大学出版社，2006: 22-44

[37] 瞿静. 三维锥束 CT 中滤波反投影算法的研究[D]. 太原：中北大学，2008

[38] Shepp L.A, Logan B.F. Reconstruction interior head tissue from x ray transmissions[J]. IEEE Transactions on Nuclear Science, 1974, 21(1):228-236

[39] Avinash C.. Kak, Slaney M. Principles of computerized tomographic imaging[M]. Society for Industrial and Applied Mathematics, 2001

[40] Zhao S, Wang G. Feldkamp-type cone-beam tomography in the wavelet framework[J]. Medical Imaging, IEEE Transactions on, 2000, 19(9): 922-929

[41] Robertson D.D, Yuan J, Wang G, et al. Total hip prosthesis metal-artifact suppression using iterative deblurring reconstruction[J]. Journal of computer assisted tomography, 1997, 21(2): 293-298

[42] Pretorius P H, Xia W, King M A, et al. Evaluation of right and left ventricular volume and ejection fraction using a mathematical cardiac torso phantom[J]. Journal of nuclear medicine: official publication, Society of Nuclear Medicine, 1997, 38(10): 1528-1535

[43] 惠苗. 锥束三维 XCT 重建算法研究[D]. 太原：中北大学，2007

[44] 惠苗，潘晋孝. 三维锥束 CT 投影数据的模拟[J]. 仿真技术，2007,23(9): 248-249

[45] 孙丰荣, 刘泽, 李艳玲. 基于模型的 CT 三维医学图像重建仿真[J]. 系统仿真学报, 2006, 18(3): 781-784

[46] 张顺利，张定华，李小林. 基于 Shepp_Logan 头模型的锥束 CT 仿真投影快速计算[J]. 计算机科学，2012,39(5):257-260

[47] 缪辉, 王秋殷， 赵会娟. 针对小动物的锥束 CT 重建的研究及验证[J]. 光子学报，2010, 39(9): 1588-1593

[48] 梁亮，张定华, 毛海鹏, 等. 一种基于可编程图形硬件的快速三维图像重建算法[J]. 计算机应用研究，2006,1(1): 241-243

[49] 曾凯, 陈志强, 张丽, 等. 基于同心圆轨道的锥形束 CT 重建算法[J]. 清华大学学报(自然科学版), 2004, 44(6): 725-727

[50] 王瑜. 基于 DSA 扫描轨迹的锥束重建算法研究[D]. 大连：大连理工大学，2008

[51] Wang B, Liu H, Wang G. Generalized Feldkamp Image Reconstruction from Equiangular

中国知网 https://www.cnki.net

Cone-Beam Projection Data[C]. Computer-Based Medical Systems, IEEE Symposium on. U.S., 2000: 123-128

[52] 金朝阳. 医学图象三维重建及其应用[D]. 浙江：浙江大学，2002

[53] 瞿静. 三维锥束 CT 中滤波反投影算法的研究[D]. 太原：中北大学，2008

[54] 杨波. 锥形投影数据相对密度优化重建方法研究[D]. 合肥：中国科学技术大学，2010

[55] 莫华，龙莉玲. X-CT 图像重建的卷积反投影图解法[J]. 中国医学物理杂志，1999, 16(3): 143-145

[56] Grass M, Kohler T, Proksa R. Weighted hybrid cone beam reconstruction for circular trajectories[C]. Nuclear Science Symposium Conference Record, 2000 IEEE. IEEE, 2000, 2:15-1, 15-2

[57] 薛震, 张斌, 潘晋孝. FDK 算法中一种新的插值方法的研究[J]. CT 理论与应用研究，2008, 17(3): 1-6

[58] 胡小舟. 不完全 X 光投影数据的代数重建算法研究[D]. 合肥：中国科学技术大学，2008

[59] 郭琦. 不完全 X 光投影数据的解析重建方法研究[D]. 合肥：中国科学技术大学，2008

[60] Lewitt R.M. Reconstruction algorithms: Transform methods[J]. Proc IEEE, 1983, 71(3): 390-408

[61] 张斌, 潘晋孝. CT 图像重建的新型混合滤波器[J]. 微计算机信息, 2009, 26(25): 298-299

[62] 文斌，吴胜利，潘瑞谊. CT 图像重建预处理滤波器设计[J]. CT 理论与应用研究，2008,17(3): 57-64

中国知网 https://www.cnki.net

攻读硕士学位期间取得的研究成果

一、已发表（包括已接受待发表）的论文，以及已投稿、或已成文打算投稿、或拟成文投稿的论文情况（只填写与学位论文内容相关的部分）：

序号	作者（全体作者，按顺序排列）	题　　目	发表或投稿刊物名称、级别	发表的卷期、年月、页码	相当于学位论文的哪一部分（章、节）	被索引收录情况
1	高红霞，梁剑平，胡跃明	一种基于锥束 X 光 FDK 算法的混合插值方法	专利	2013 年 9 月	第四章	
2	高红霞，胡跃明，梁剑平	一种基于扇束 X 光 CT 滤波反投影重建的混合滤波方法	专利	2013 年 9 月	第五章	

注：在“发表的卷期、年月、页码”栏：

1 如果论文已发表，请填写发表的卷期、年月、页码；

2 如果论文已被接受，填写将要发表的卷期、年月；

3 以上都不是，请据实填写“已投稿”，“拟投稿”。

不够请另加页。

中国知网 https://www.cnki.net

致 谢

时光飞逝，三年的研究生生活即将结束。在华南理工大学学习期间，我收获很多。

首先，要感谢我的导师—高红霞老师。高老师在学术上渊博的学识、在工作上严谨的治学态度和刻苦钻研的敬业精神给我留下了深刻的印象，这些宝贵的财富必将使我在今后的生活和工作中受益良多。还要感谢 CITA 实验室吴忻生老师、刘屿老师、张梅老师、袁鹏老师、陈安老师、杜娟老师、刘海明老师和罗家祥老师，谢谢你们平时对我的关心和帮助。特别感谢胡跃明老师为实验室创造了一个这么广阔的科研平台和学习环境，让大家有机会在一起锻炼和学习。

其次，感谢陪伴我三年的同学、朋友及实验室的兄弟姐妹，感谢他们无私的帮助及鼓励。因为有他们的陪伴，我的研究生生活才会如此丰富精彩。

最后，要特别感谢我的家人，特别是我的父母、弟弟和小新，感谢他们给予我的关心和无私的奉献，希望他们永远幸福健康快乐！

梁剑平

二零一四年五月

中国知网 https://www.cnki.net

Ⅳ－2答辩委员会对论文的评定意见

论文针对锥束 CT 领域的重构算法开展研究。论文选题合理，具有很好的实际应用前景。

论文的研究工作主要包括：

1、在介绍扇束 CT 滤波反投影算法的基础上，提出了改进的加权插值方法，改善了 FDK 算法的重建质量。

2、针对 FDK 重建算法，提出了基于非等角扫描改进的 FDK 重建算法，该算法克服了 FDK 重建算法的缺点，降低了机械精度的要求，具有较高的实用性。

3、针对 FDK 重建算法中的滤波器，提出了新的混合滤波器，能有效提高重建图像的清晰度。

论文结构合理，条理清晰，图表规范。表明作者已具有坚实的基础理论和系统的专门知识，具有独立从事科研工作的能力。论文达到了硕士学位论文水平。

答辩思路清晰、观点正确，答辩委员会一致同意通过论文答辩，建议授予工学硕士学位。

论文答辩日期：2014 年 06 月 06 日

答辩委员会委员共 5 人，到会委员 5 人

表决票数：优秀（ ）票；良好（5）票；及格（ ）票；不及格（ ）票

表决结果（打“√”）：优秀（ ）；良好（√）；及格（ ）；不及格（ ）

决议：同意授予硕士学位（√）　　不同意授予硕士学位（ ）

答辩委员会成员签名	（主席）		

中国知网 https://www.cnki.net